STANDAR

PT PLN (PERSERO)

SPLN U1.006: 2021

Lampiran Keputusan Direksi
PT PLN (Persero) No.0325.K/DIR/2021

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONTRAKTOR (*CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM* / CSMS)

PT PLN (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M-1/135 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160

INTERNAL USE

STANDAR

PT PLN (PERSERO)

SPLN U1.006: 2021

Lampiran Keputusan Direksi
PT PLN (Persero) No.0325.KDIR/2021

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONTRAKTOR (*CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM* / CSMS)

PT PLN (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M-1/135 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160

INTERNAL USE

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONTRAKTOR (*CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM* / CSMS)

Disusun oleh:

Kelompok Bidang Standardisasi Umum
dengan Keputusan
Direksi PT PLN (Persero)
No. 0164.K/DIR/2021

Kelompok Kerja Standardisasi
Revisi SPLN U1.006:2015 Sistem Keselamatan Kontraktor/
***Contractor Safety Management System* (CSMS)**
dengan Keputusan
General Manager PT PLN (Persero) PUSLITBANG Ketenagalistrikan
No. 0213.K/GM-PUSLITBANG/2021

Diterbitkan oleh:

PT PLN (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M - 1/135, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160

PT PLN (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR: 0325 .K/DIR/2021

TENTANG

PENETAPAN SPLN U1.006: 2021
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONTRAKTOR
(*CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM*/CSMS)

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan manajemen keselamatan kontraktor di lingkungan PT PLN (Persero), *Draft* Standar Final (DSF) SPLN U1.006: 2021 Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor (*Contractor Safety Management System*/CSMS) yang disusun oleh Kelompok Bidang Standarisasi Umum perlu ditetapkan menjadi SPLN;

b. Bahwa DSF SPLN U1.006: 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi SPLN U1.006: 2021 Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor (*Contractor Safety Management System*/CSMS);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Penetapan SPLN U1.006: 2021 Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor (*Contractor Safety Management System*/CSMS).

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan...

Paraf

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-138/MBU/07/2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
12. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-325/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
13. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-147/MBU/05/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
14. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-357/MBU/11/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

15. Keputusan...

Paraf

15. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-49/MBU/02/2021 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
16. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-200/MBU/06/2021 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
17. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0297.P/DIR/2016;
18. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0076.P/DIR/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero);
19. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 033.K/DIR/2005 tentang Penetapan PT PLN (Persero) Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Standardisasi di Lingkungan PT PLN (Persero);
20. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0164.K/DIR/2021 tentang Pembentukan Kelompok Bidang Standardisasi Ketenagalistrikan di Lingkungan PT PLN (Persero).

Memperhatikan : Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) kepada Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Nomor 0312.Sku/LIT.03.01/C01000000/2021 tanggal 24 Juni 2021 terkait penandatanganan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Penetapan Standar PT PLN (Persero) (SPLN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PENETAPAN SPLN U1.006: 2021 SISTEM MANAJEMEN KESELMATAN KONTRAKTOR (*CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM*/CSMS).

PERTAMA : Menetapkan SPLN U1.006: 2021 Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor (*Contractor Safety Management System*/CSMS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...

Paraf

KEDUA : SPLN U1.006: 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberlakukan di lingkungan PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaan PT PLN (Persero) melalui adopsi secara langsung oleh Direksi Anak Perusahaan atau pengukuhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Anak Perusahaan PT PLN (Persero).

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0254.P/DIR/2016 tentang (SPLN U1.006: 2015) Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor (*Contractor Safety Management System*/CSMS) PT PLN (Persero); dan
2. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 September 2021

DIREKTUR
PERENCANAAN KORPORAT,

PT PLN (Persero) DIREKSI

E. HARYADI

Paraf

Susunan Kelompok Bidang Standardisasi Umum

Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
No. 0164.K/DIR/2021

1.	Winarno, S.T., M.B.A.	: Sebagai Ketua merangkap Anggota
2.	Dodi Prastianto, S.T.	: Sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3.	Ir. Iswan Prahastono, M.Phil,.	: Sebagai Anggota
4.	Dzikri Firmansyah Hakam, S.T., M.Sc., Phd.	: Sebagai Anggota
5.	Parulian Noviandri, S.T., M.M.E.	: Sebagai Anggota
6.	Eko Janu Irianto, S.T.	: Sebagai Anggota
7.	Ir. Dimas H. Hamka, S.T, .M.M.T., I.P.P.	: Sebagai Anggota
8.	Dwi Purnomo, S.E, M.T.	: Sebagai Anggota
9.	Helmi Effendi Noor, S.T.	: Sebagai Anggota
10.	Imam Bari' Wafa'ul Wafa', S.E., M.M.	: Sebagai Anggota
11.	Irvan Kristianto, S.T.	: Sebagai Anggota
12.	Soni Irawansjah, S.T., M.M.	: Sebagai Anggota

Susunan Kelompok Kerja Standardisasi
Revisi SPLN U1.006:2015 Sistem Keselamatan Kontraktor/
***Contractor Safety Management System* (CSMS)**
General Manager PT PLN (Persero) PUSLITBANG Ketenagalistrikan
No. 0213.K/GM-PUSLITBANG/2021

1.	Ir. Leiden Brix Hutapea	: Sebagai Ketua merangkap Anggota
2.	Ulil Amrie Za, S.Tr.T.	: Sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3.	Ir. Basuki Setiawan	: Sebagai Anggota
4.	Soni Irawansjah, S.T., M.M.	: Sebagai Anggota
5.	Fahrul Irawan, S.T.	: Sebagai Anggota
6.	Bintang Dwi Putro, S.Ab.	: Sebagai Anggota
7.	Nurul Firda Yuliani, S.T.	: Sebagai Anggota
8.	Warjito, S.E.	: Sebagai Anggota
9.	Heri Purnomo, S.T., S.H., M.H.	: Sebagai Anggota
10.	Asep Saepudin, S.T.	: Sebagai Anggota
11.	Habib Hamidy, S.T., M.Sc., I.P.M.	: Sebagai Anggota
12.	Satria Adi Nugroho, S.T.	: Sebagai Anggota
13.	Yuli Hari Purwanto, S.E.	: Sebagai Anggota
14.	Nurcahyo Maulana, S.K.M., M.Sc.	: Sebagai Anggota

Daftar Isi

Daftar Isi i
Daftar Gambar iii
Daftar Tabel iii
Prakata iv
1 Ruang lingkup 1
2 Tujuan 1
3 Acuan Normatif 1
4 Istilah dan Definisi 2
5 Tahapan *Contractor Safety Management System* (CSMS) 14
5.1 Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) 15
5.1.1 Tujuan 15
5.1.2 Penanggung Jawab 15
5.1.3 Proses *Risk Assessment* 16
5.2 Prakualifikasi Kontraktor (*Pre Qualification*) 18
5.2.1 Tujuan 18
5.2.2 Penanggung Jawab 18
5.2.3 Proses Prakualifikasi 19
5.2.4 Penilaian Prakualifikasi Kontraktor 19
5.2.5 Hasil Prakualifikasi CSMS 20
5.2.6 Sertifikat Kualifikasi CSMS 21
5.3 Pengadaan Barang/Jasa (*Selection*) 21
5.3.1 Tujuan 21
5.3.2 Penanggung Jawab 22
5.3.3 Proses *Selection* 22
5.4 Pra Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre Job Activity/*PJA) 24
5.4.1 Tujuan 24
5.4.2 Penanggung Jawab 24
5.4.3 Proses *Pre Job Activity* 25
5.5 Pekerjaan sedang berlangsung (*Work in Progress/*WIP*)* 28
5.5.1 Tujuan 28
5.5.2 Penanggung Jawab 28
5.5.3 Proses *Work in Progress* 28
5.6 Evaluasi Akhir (*Final Evaluation*) 30
5.6.1 Tujuan 30
5.6.2 Penanggung Jawab 30

5.6.3 Evaluasi dan Laporan Akhir 31
6 Periode Transisi Penerapan CSMS.....32
6.1 Tujuan 32
6.2 Proses Transisi..... 32
Lampiran 1 Diagram Alir Tahap *Risk Assessment*.....34
Lampiran 2 Lampiran Daftar *Risk Assessment*.....35
Lampiran 3 Formulir Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR) 55
Lampiran 4 Diagram Alir Tahap *Pre Qualification*.....62
Lampiran 5 Formulir Data Induk Kontraktor.....64
Lampiran 6 Formulir Prakualifikasi CSMS 65
Lampiran 7 Diagram Alir Tahap *Selection* 73
Lampiran 8 Diagram Alir Tahap *Pre Job Activity*.....75
Lampiran 9 Formulir Penilaian HSE *Plan*.....76
Lampiran 10 Formulir Penilaian *Pre Job Activity*.....79
Lampiran 11 Formulir Penilaian KPI K3L Kontraktor.....83
Lampiran 12 Diagram Alir Tahap Pekerjaan Sedang Berlangsung *(Work in Progress)*....85
Lampiran 13 Formulir Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work In Progress*) 86
Lampiran 14 Diagram Alir Tahap Evaluasi Akhir *(Final Evaluation)* 89
Lampiran 15 Formulir Evaluasi Akhir (*Final Evaluation*).....91
Lampiran 16 Contoh Format Berita Acara Prakualifikasi.....92

Daftar Gambar

Gambar 1. Alur proses penerapan CSMS.....14

Daftar Tabel

Tabel 1. Tahapan penerapan CSMS sesuai tingkat risiko pekerjaan 15
Tabel 2. RASCI *Risk Assessment*.....16
Tabel 3. Matriks Risiko.....17
Tabel 4. RASCI *Pre Qualification*.....18
Tabel 5. Tingkat kualifikasi kontraktor.....20
Tabel 6. RASCI *Selection* 22
Tabel 7. Kesesuaian sertifikat CSMS terhadap level risiko 24
Tabel 8. RASCI *Pre Job Activity* 25
Tabel 9. RASCI *Work in Progress*.....28
Tabel 10. RASCI *Final Evaluation*.....30
Tabel 11. Tabel tahapan/tingkat risiko pekerjaan fase transisi 32
Tabel 12. Tingkat kualifikasi kontraktor fase transisi 33

Prakata

Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor (*Contractor Safety Management System/* CSMS) merupakan bagian dari sistem manajemen yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terkait dengan bisnis organisasi termasuk organisasi, perencanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengkaji dan memelihara sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam kebijakan organisasi terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor.

Standar ini merupakan revisi dari SPLN U1.006:2015 yang menjadi panduan dalam mengimplementasikan CSMS pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) yang berlaku.

Adapun revisi yang dilakukan meliputi: 1) *Updating* dan penambahan detail diagram alir untuk masing-masing tahapan CSMS; 2) Penentuan aspek *Responsible, Accountable, Support, Consulted and Informed* (RASCI); 3) Masa pengaturan dan berlaku penerbitan sertifikat CSMS; 4) *Updating* formulir pada masing-masing tahapan CSMS; 5) Penambahan daftar *risk assessment* setiap pekerjaan; 6) Pengaturan kriteria masa transisi pelaksanaan CSMS.

Standar ini diperuntukkan bagi kontraktor dalam pelaksanaan kerjanya. Kontraktor dituntut dan wajib untuk melaksanakan pekerjaannya secara aman dari segi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), keamanan dan lingkungan. Hal ini dilakukan dengan tujuan dapat menekan potensi kecelakaan sesuai risiko dalam pekerjaannya.

Suatu sistem manajemen K3 yang diterapkan kepada kontraktor untuk memastikan bahwa Kontraktor yang bermitra dengan PLN telah memenuhi persyaratan K3L yang berlaku di PLN serta mampu menerapkan persyaratan K3L dalam pekerjaan kontrak yang dilaksanakan mulai dari tahap Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Prakualifikasi kontraktor (*Pre-Qualification*), Pengadaan Barang/Jasa (*Selection*), Kegiatan Pra Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre Job Activity*), Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work in Progress*) hingga Evaluasi Akhir dari Penyelesaian Pekerjaan (*Final Evaluation*).

Dengan memperhatikan banyaknya risiko yang terjadi di lapangan pekerjaan, maka diperlukan standar yang mengatur terhadap kontraktor PT PLN (Persero) untuk menerapkan CSMS dalam setiap merencanakan dan memulai pekerjaannya.

Standar sistem manajemen keselamatan kontraktor ini juga menunjukkan upaya pencapaian terhadap sasaran K3, Keamanan dan Lingkungan melalui usaha bersama antara PT PLN (Persero) dengan Kontraktor. Seluruh individu yang bekerja di unit-unit PLN beserta Anak Perusahaannya harus memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berada dalam kisaran keahlian dan tanggung jawab mereka memenuhi persyaratan K3, Keamanan dan Lingkungan.

Dengan diterbitkannya standar SPLN U1.006: 2021, maka SPLN U1.006: 2015 dan segala ketentuan yang bertentangan dengan standar ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya dalam pelaksanaan CSMS harus mengikuti standar ini.

Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor (*Contractor Safety Management System* / CSMS)

1 Ruang lingkup

Standar Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor ini menjelaskan persyaratan kinerja minimum kontraktor di PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaan serta kegiatan yang terkait dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), mulai dari tahap Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Pra Kualifikasi (*Pre Qualification*), Proses Pengadaan Barang/Jasa (*Selection*), Kegiatan Pra Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre Job Activity*), Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work in Progress*) serta Evaluasi Akhir Penyelesaian Pekerjaan (*Final Evaluation*).

Standar ini meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengkaji dan memelihara sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kontraktor untuk menjamin peningkatan produktivitas dan kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan secara berkelanjutan. Selanjutnya Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor pada standar ini disebut *Contractor Safety Management System* atau CSMS.

2 Tujuan

Sebagai pedoman umum untuk penyeragaman bagi seluruh unit PLN dan Anak Perusahaan dalam menyeleksi dan mengelola kinerja K3, keamanan dan lingkungan kontraktor agar setiap pekerjaan pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan operasi di lingkungan PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaan dapat berjalan dengan aman, andal dan ramah lingkungan.

3 Acuan Normatif

Dokumen-dokumen berikut terkait dengan standar ini. Dalam hal terjadi perubahan pada dokumen tersebut, maka ketentuan dapat mengikuti edisi terakhir.

a. Undang-Undang No. 30 tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan;
b. Undang-Undang No. 13 tahun 2003, tentang *Ketenagakerjaan;*
c. Undang-Undang No. 1 tahun 1970*, tentang Keselamatan Kerja;*
d. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012, tentang *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*;
e. Peraturan Pemerintah No 14, tahun 2012, tentang *Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah RI No 23, tahun 2014*;
f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No PER. 04/MEN/1987, *tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;*
g. SNI 19-14001-2005, *Sistem Manajemen Lingkungan-Persyaratan dan Panduan Penggunaan*;

h. CPMG-001 (*Revision* 02): 2010, *Contractor Safety and Environmental Management Handbook*;
i. ISO 45001:2018, *Occupational Health and Safety Management Systems* (*OHSMS*)*;*
j. SAMG-49 (*Revision* 02): 2020, *Contractor Safety and Environmental Management Handbook*;
k. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0071.P/DIR/2021, *tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN (Persero);*
l. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0022.P/DIR/2020, *tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero);*
m. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0117.P/DIR/2019*, tentang Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT PLN (Persero);*
n. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0251.P/DIR/2016, *tentang Pedoman Keselamatan Instalasi di Lingkungan PT PLN (Persero);*
o. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0252.P/DIR/2016, *tentang Pedoman Keselamatan Umum di Lingkungan PT PLN (Persero);*
p. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0250.P/DIR/2016, *tentang Pedoman Keselamatan Kerja di Lingkungan PT PLN (Persero);*
q. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 014.K/DIR/2010*, tentang Pedoman Pelaksanaan PLN Management System (PLN-MS);*
r. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 143.K/DIR/2007*, tentang Pedoman Keselamatan Lingkungan di Lingkungan PT PLN (Persero).*

4 Istilah dan Definisi

- **Anak Perusahaan PLN**

Perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh PLN.

- **Alat Pelindung Diri (APD)**

Suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

- **Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

Zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

- **Bahaya**

Suatu kondisi dan/atau cara kerja yang berpotensi celaka.

- **Baku Mutu Lingkungan Hidup**

Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

- ***Bridging Document***

Dokumen yang berfungsi untuk mengkoneksikan prosedur PLN dengan prosedur kontraktor.

- ***Contractor Safety Management System* (CSMS)**

Suatu Sistem Manajemen K3 yang diterapkan kepada kontraktor untuk memastikan bahwa kontraktor yang bermitra dengan PLN telah memenuhi persyaratan K3L yang berlaku di PLN serta mampu menerapkan persyaratan K3L dalam pekerjaan kontrak yang dilaksanakan mulai dari tahap Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Prakualifikasi Kontraktor (*Pre Qualification*), Pengadaan Barang/Jasa (*Selection*), Kegiatan Pra Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre Job Activity*), Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work in Progress*) hingga Evaluasi Akhir dari Penyelesaian Pekerjaan (*Final Evaluation*).

- **Dampak Lingkungan Hidup**

Pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

- **Direksi**

Organ PLN yang terdiri dari anggota Direksi/Direktur yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PLN untuk kepentingan, tujuan, dan mewakili kepentingan PLN.

- **Direksi Pekerjaan**

Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Barang/Jasa atau Manajemen yang bertanggung jawab atas pekerjaan berdasarkan Perjanjian/Kontrak.

- **Direktur**

Anggota dari Direksi yang membawahi Direktorat tertentu sesuai pembagian tugas yang ditetapkan oleh Rapat Direksi Perseroan.

- **Dokumen Aplikasi Kualifikasi**

Dokumen yang disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Dokumen Kualifikasi yang disampaikan kepada Pejabat Perencana Pengadaan dalam proses Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) dan kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan dalam proses kualifikasi.

- **Dokumen Kualifikasi Pengadaan**

Dokumen yang disiapkan oleh Pejabat Perencana Pengadaan sebagai pedoman dalam Penilaian Kualifikasi dalam proses DPT atau proses Pengadaan Barang Jasa.

- **Dokumen Penawaran**

Surat penawaran beserta seluruh dokumen lampirannya yang disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa yang disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan.

- **Dokumen Pengadaan**

Dokumen terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa meliputi antara lain Dokumen Kualifikasi, Dokumen Aplikasi Kualifikasi, Dokumen Tender/RKS, Pengumuman, Berita Acara, Dokumen Penawaran, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Jaminan-jaminan, *Contract Discussion Agreemen*t (CDA) dan Perjanjian/Kontrak.

- **Dokumentasi**

Kumpulan hasil pengamatan-pengamatan berupa tulisan, gambar, foto yang dapat digunakan bila diperlukan.

- **Dokumen Tender/Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)**

Dokumen yang menjadi pedoman bagi Penyedia Barang/Jasa untuk membuat penawaran dan sebagai pedoman bagi Pejabat Pelaksana pengadaan dalam melakukan evaluasi penawaran.

- ***Due Diligence***

Kegiatan yang dilakukan untuk verifikasi langsung dalam rangka menilai kualifikasi, kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa.

- ***E-Procurement* PLN**

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

- ***Executive Vice President* (EVP)**

Jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Direktur Utama/Direktur yang mengelola Divisi di Kantor Pusat dan bertanggung jawab langsung kepada jajaran Direksi terkait dengan jenjang jabatan Manajemen Atas.

- ***Fatality***

Kecelakaan yang mengakibatkan kematian tanpa mempertimbangkan tenggang waktu pada terjadinya kecelakaan dengan wafatnya korban.

- **General Manager**

Jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Direktur Utama/Direktur yang mengelola Unit Induk/Pusat-pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama/Direktur terkait dengan jenjang jabatan Manajemen Atas.

- **HSE *Plan***

Dokumen rencana implementasi aspek K3 (*Health and Safety*), Keamanan (*Security*) dan Lingkungan (*Environment*) yang disusun oleh kontraktor untuk suatu pekerjaan. HSE *Plan* diajukan saat proses pengadaan barang/jasa (*Selection*).

- **Insiden**

Suatu kejadian yang dapat atau telah mengakibatkan cedera yang tidak diinginkan pada orang dan/atau kerusakan properti, atau kerugian pada proses atau produksi.

- **Kantor Pusat**

Induk atau Pusat organisasi PLN yang membawahi Unit Induk dan Anak Perusahaan

- **Kecelakaan Kerja**

Kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

- **Kerusakan Lingkungan Hidup**

Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

- **Keselamatan Instalasi**

Upaya untuk mewujudkan kondisi aman bagi pegawai dan tenaga kerja dari bahaya yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan/pekerjaan di instalasi atau kegiatan lain dari perseroan, dengan memberikan perlindungan, pencegahan, dan penyelesaian terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan.

- **Keselamatan Ketenagalistrikan**

Segala upaya pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pengguna tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi ramah lingkungan.

- ***Kick Off Meeting***

Pertemuan yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai pada saat tahap pra mobilisasi yang dilakukan antara direksi pekerjaan, pengawas pekerjaan, pengawas K3 atau K3L beserta kontraktor untuk membahas terkait rencana teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan pemenuhan HSE *Plan*, penentuan target KPI K3L kontraktor dan *bridging* dokumen yang akan digunakan selama pelaksanaan pekerjaan dan dituangkan ke dalam notulen *kick off meeting.*

- **Kompeten**

Kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan.

- **Kontrak**

Perikatan dalam bentuk tertulis antara Pengguna Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa.

- **Kontraktor**

Disebut juga Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha termasuk BUMN, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta, badan hukum, orang perseorangan/subjek hukum, konsorsium, *joint operation* atau instansi pemerintah/badan layanan umum yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.

- **K3L**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Keamanan dan Lingkungan.

- **Kualifikasi**

Tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa.

- **Limbah**

Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

- **Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung B3.

- ***Lost Time Injury* (LTI)**

Kecelakaan kerja yang mengakibatkan seseorang cedera selama lebih dari 24 jam sehingga tidak dapat bekerja atau yang mengakibatkan cacat tetap.

- **Manager Unit Pelaksana**

Jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah General Manager yang mengelola Unit Pelaksana dan bertanggung jawab langsung kepada General Manager terkait dengan jenjang jabatan Manajemen Dasar.

- ***Nearmiss***

Suatu kejadian hampir terjadi kecelakaan belum terdapat kerugian namun berpotensi menimbulkan kerugian atau cedera bahkan kematian.

- **Pabrikan *(Manufacturer)***

Perusahaan yang membuat peralatan secara mandiri dan memiliki sarana untuk proses produksi serta pengendalian kualitas sendiri, termasuk Anak Perusahaan dari Perusahaan tersebut yang menjadi perwakilan tunggal di Indonesia/negara lain.

- **Panelis Penilai Tender**

Pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan unit untuk melakukan evaluasi tender dan membuat rekomendasi akhir dalam pemberian kontrak.

- **Pascakualifikasi**

Proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa setelah memasukkan penawaran.

- **Pejabat K3L**

Pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengendalian, pelaksanaan dan pengawasan K3L.

- **Pejabat Pelaksana Pengadaan**

Pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- **Pejabat Perencana Pengadaan**

Pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung jawab dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- **Penilaian Akhir (*Final Evaluation*)**

Evaluasi pada akhir pekerjaan untuk menilai implementasi K3L yang dilakukan oleh kontraktor selama pelaksanaan pekerjaan dengan mempertimbangkan *record accident*, hasil penilaian PJA, hasil penilaian WIP dan hasil penilaian KPI K3L Kontraktror.

- **Pekerjaan berhubungan dengan sumber energi yang membutuhkan *Isolation Permit***

Semua pekerjaan pemeliharaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan isolasi terhadap sumber bahaya energi dari peralatan atau sistem. Adapun energi yang terdapat pada suatu peralatan atau sistem yaitu energi mekanik, hidrolik, listrik dan *pneumatic*. Pelaksanaan isolasi bisa bersifat sementara atau permanen sesuai durasi pekerjaan yang akan dilakukan, semua aktifitas isolasi harus diberi tanda atau *tagging* yang jelas.

- **Pekerjaan dalam Air (*Near and Underwater*)**

Suatu pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja yang berada di area kerja yang berada dekat permukaan/badan air atau di bawah air dimana terdapat potensi tercebur atau tenggelam. Contoh: pekerjaan pengecekan struktur bendungan waduk, pekerjaan pengelasan bawah air, dan lain-lain.

- **Pekerjaan dalam Ruang Tertutup (*Confined Space*)**

Pekerjaan yang dilakukan dalam ruang tertutup atau sebagian tertutup yang bertekanan atmosfir dan tidak dimaksudkan sebagai ruang kerja, serta suatu saat mungkin memiliki atmosfer yang mengandung tingkat pencemaran berbahaya, memiliki kekurangan atau kelebihan oksigen, menyebabkan penghisapan dan memiliki cara terbatas untuk masuk dan keluar. Contoh: pekerjaan di dalam tangki, silo/*bunker*, sumur, *penstock,* dan lain-lain.

- **Pekerjaan dengan Ketinggian (*Working at Height*)**

Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan objek dalam hal ini adalah pekerja yang mempunyai risiko jatuh dari atas ketinggian akibat terdapat perbedaan elevasi. Contoh: pekerjaan dengan

bantuan akses tali, pekerjaan dengan bantuan *scaffolding*, pekerjaan di atap atau pekerjaan *erection* konstruksi, dan lain-lain.

- **Pekerjaan dengan Radiasi (*Radiation*)**

Suatu pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja yang berada di area kerja dimana pekerjaan tersebut berhubungan dengan bahan yang mengandung radiasi pengion atau penggunaan pesawat sinar X.

- **Pekerjaan Konstruksi**

Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan atau instalasi.

- **Pekerjaan Panas (*Hot Work*)**

Pekerjaan yang melibatkan pembakaran, pengelasan, atau operasi yang sejenis yang dapat menimbulkan kebakaran ataupun peledakan atau seluruh pekerjaan atau proses operasi baik yang bersifat sementara maupun permanen yang melibatkan api secara terbuka, atau menghasilkan panas dan/atau percikan api. Contoh pekerjaan panas meliputi welding (pengelasan), *grinding, arc cutting, oxygen cutting, brazing, soldering, thermal spraying*, dan lain-lain.

- **Pekerjaan Penanganan Bahan Kimia (*Chemical Handling*)**

Suatu pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia sebagai bahan baku, bahan produk, atau bahan buangan.

- **Pekerjaan Pengangkatan dan Pengangkutan yang membutuhkan *Lifting Permit***

Pekerjaan pengangkatan non rutin dilakukan dengan bantuan pesawat angkut yang mempunyai risiko sangat besar untuk terjadinya kegagalan dan tentunya dari kegagalan tersebut dapat menyebabkan kefatalan, kerusakan properti atau bahkan pencemaran lingkungan. Misalnya pekerjaan konstruksi dengan *crane*, pekerjaan pengangkatan turbin, dan lain-lain.

- **Pekerjaan Penggalian (*Excavation*)**

Suatu pekerjaan yang memiliki risiko kelongsoran tanah, rusaknya fasilitas akibat penggalian dan lain-lain. Contoh pekerjaan penggalian yaitu pengerjaan selokan bawah tanah, instalasi gorong gorong, dan perbaikan darurat fasilitas bawah tanah.

- **Pekerjaan *Vicinity***

Suatu pekerjaan yang dilakukan pada suatu tempat yang berpotensi terkena menimbulkan risiko induksi listrik, *flashover* atau tersengat alir tahapan listrik baik secara kontak langsung atau tidak langsung.

- **Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work in Progress*)**

Tahapan dalam CSMS untuk memastikan konsistensi pelaksanaan K3L selama pekerjaan sesuai standar kerja aman.

- **Pra Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre Job Activities*)**

Tahapan dalam CSMS untuk memastikan kesiapan K3L yang dipenuhi kontraktor sebelum pelaksanaan pekerjaan pada saat pra mobilisasi dan mobilisasi.

- **Pengadaan Barang / Jasa (*Selection*)**

Tahapan dalam CSMS untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa dengan mempertimbangkan semua aspek dan hasil Prakualifikasi CSMS untuk mendapatkan kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan.

- **Pemilik Aset**

Badan Usaha /perusahaan yang memiliki dan memegang kendali di lokasi kerja serta keseluruhan operasi.

- **Pemilik Kontrak**

Seseorang atau instansi yang memiliki proyek atau pekerjaan dan memiliki dana untuk membiayai proyek dan memberikannya kepada pihak lain yang mampu melaksanakannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja untuk merealisasikan proyek.

- **Penanggung Jawab Kontrak**

Pimpinan dari suatu perusahaan yang bertanggung jawab mengelola pekerjaan, proyek atau kontrak yang dilaksanakan oleh kontraktor.

- **Pengawas K3**

Pegawai yang ditunjuk dan bertugas memberikan informasi, melakukan pengawasan dan memastikan keselamatan bagi pelaksanaan pekerjaan sesuai kaidah K3.

- **Pengawas K3 Kontraktor**

Petugas yang ditunjuk oleh kontraktor yang mempunyai wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan tentang K3 selama berlangsungnya suatu pekerjaan. Keberadaan Pengawas K3 Kontraktor adalah sebagai perpanjangan kontraktor/perusahaan dalam pemenuhan aspek K3L pada pekerjaan.

- **Pengawas Pekerjaan**

Pegawai atau pejabat yang mempunyai wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan suatu pekerjaan dan memastikan pekerjaan dilakukan dengan benar dan aman.

- **Penilaian Risiko**

Proses mengevaluasi risiko yang timbul dari bahaya, untuk mempertimbangkan kecukupan tindakan pengendalian yang ada dan memutuskan apakah risiko dapat diterima atau tidak.

Usulan kontraktor mengenai bagaimana akan menerapkan persyaratan K3 sebagaimana diuraikan sejak awal oleh pemilik perusahaan/PT PLN (Persero), yang menjadi rencana dan dasar ketentuan-ketentuan K3 dalam kontrak yang ditetapkan.

- **Penyakit Akibat Kerja (PAK)**

Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

- **Pencemaran Lingkungan Hidup**

Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

- **Pengelolaan Limbah B3**

Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan Limbah B3.

- **Pengguna Barang/Jasa**

Direksi atau Pejabat Struktural satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan kebutuhan dan batasan kewenangan yang berlaku, atau Pejabat Struktural satu tingkat di bawah Manajemen Atas Khusus/Manajemen Atas atau Manajer Unit Pelaksana yang diberi kuasa atau diberi pelimpahan wewenang, yang menggunakan dan/atau menerima manfaat, baik langsung (*User*) maupun tidak langsung dari barang/jasa yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa.

- **Penilaian Kualifikasi Pengadaan**

Kegiatan untuk menilai kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa.

- **Perencanaan Pengadaan**

Proses penyusunan kebutuhan pengadaan barang/jasa sesuai dengan portofolio Pengadaan Barang/Jasa PLN yang dibedakan antara Kebutuhan Rutin, Kebutuhan *Leverage*, Kebutuhan *Critical/Bottleneck* dan Kebutuhan Strategis dengan mempertimbangkan estimasi kualitas, kuantitas, waktu, tempat, tujuan sosial-ekonomi dan biaya, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan/atau RKAP yang telah disetujui dan telah memperhitungkan potensi konsolidasi di tingkat korporat/unit induk.

- **Prakualifikasi CSMS (*Pre Qualification*)**

Tahapan dalam memilih kontraktor yang berkualitas, kompeten dan mempunyai kapabilitas dibidang K3 untuk masuk ke dalam level risiko suatu pekerjaan yang telah diverifikasi data K3 kontraktor dan dituangkan dalam nilai.

- **Proses Pengadaan**

Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi inisiasi Pengadaan Barang/Jasa (identifikasi kebutuhan dan penganggaran), perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, penandatanganan Perjanjian/Kontrak, pelaksanaan Perjanjian/Kontrak, dan serah terima hasil pelaksanaan Perjanjian/Kontrak.

- **Risiko**

Kombinasi dari kemungkinan dan dampak dari suatu peristiwa berbahaya atau terpapar dan keparahan cidera atau sakit (teridentifikasi merugikan fisik atau kondisi mental yang timbul dari atau kegiatan dan/atau kondisi kerja yang buruk) yang dapat disebabkan oleh suatu peristiwa ataupun terpapar.

- **Sertifikat Kualifikasi CSMS**

Dokumen atau surat tanda bukti dari PLN yang diberikan kepada kontraktor untuk menunjukkan tingkat kualifikasi risiko pekerjaan yang digunakan sebagai syarat mengikuti pengadaan barang / jasa di lingkungan PLN dan Anak Perusahaan.

- ***Stop Work Authority* (SWA)**

Kebijakan terkait pemberian kewenangan dari perusahaan kepada pegawai atau pengawas K3 untuk menghentikan pekerjaan apabila terdapat kondisi atau perilaku tidak aman yang dapat menimbulkan suatu insiden.

- **Sub Kontraktor**

Suatu kelompok atau perusahaan yang menerima jenis pekerjaan tertentu dari pihak kedua (kontraktor utama) persetujuan pengguna barang / jasa dan menjalankan K3 kontraktor.

- **Tenaga Kerja Terdidik**

Tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal.

- **Tenaga Kerja Terlatih**

Tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut.

- **Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih**

Tenaga kerja yang lebih mengutamakan kemampuan fisik.

- **Tim Prakualifikasi CSMS**

Tim yang bertugas untuk melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan dalam tahapan proses Prakualifikasi CSMS.

- **Unit Induk**

Organisasi satu tingkat di bawah Kantor Pusat yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PLN

- **Unit Pelaksana**

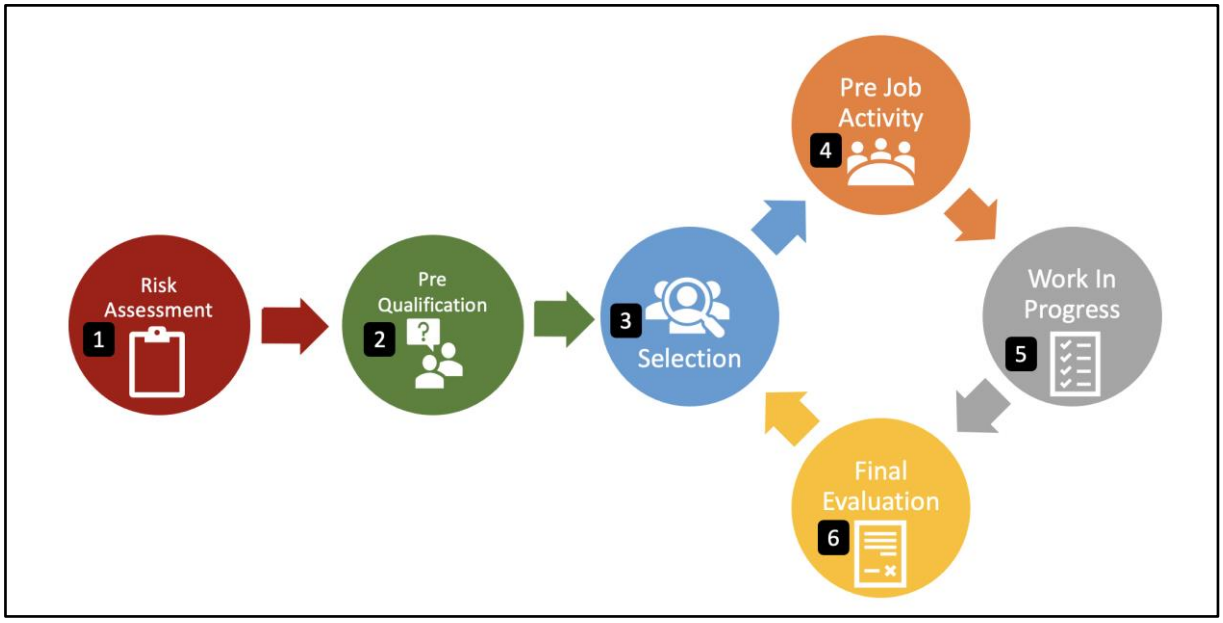
Organisasi satu tingkat di bawah Unit Induk yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PLN.

5 Tahapan *Contractor Safety Management System* (CSMS)

Kerangka kerja pelaksanaan CSMS meliputi 6 (enam) tahapan sebagai berikut:

1. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
2. Prakualifikasi Kontraktor (*Pre Qualification*);
3. Pengadaan Barang/Jasa (*Selection*);
4. Kegiatan Pra Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre Job Activity*);
5. Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work in Progress*);
6. Evaluasi Akhir Pekerjaan (*Final Evaluation*).

Untuk tahapan siklus pelaksanaan CSMS secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Alur proses penerapan CSMS

Pada Tahap CSMS pertama sampai ketiga merupakan tahapan administrasi dan tahap keempat sampai keenam merupakan tahapan implementasi, selanjutnya pada Tabel 1 di bawah ini menunjukkan jenis risiko pekerjaan untuk penerapan tahapan CSMS. Periode penerapan CSMS dilaksanakan dalam 2 periode yakni periode transisi dan periode normal. Periode transisi penerapan CSMS dijelaskan pada pasal 6. Berikut adalah tahapan yang harus dilaksanakan dalam penerapan CSMS sesuai dengan Tingkat Risiko Pekerjaan.

Tabel 1. Tahapan penerapan CSMS sesuai tingkat risiko pekerjaan

Tingkat Risiko Pekerjaan / Tahapan	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
Risk Assessment	√	√	√	√	√
Pre Qualification	√	√	√	√	√
Selection	x	√	√	√	√
Pre Job Activity	x	√	√	√	√
Work in Progress	x	√	√	√	√
Final Evaluation	x	√	√	√	√

5.1 Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Secara umum, penilaian risiko adalah keseluruhan proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko tersebut merupakan kegiatan penilaian atas potensi bahaya dalam pekerjaan yang akan ditenderkan. Keseluruhan proses identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan analisis risiko merupakan kegiatan untuk mengkategorikan risiko pekerjaan yang akan ditenderkan dengan level risiko: rendah, moderat, tinggi, sangat tinggi dan ekstrem.

5.1.1 Tujuan

Tujuan penilaian risiko adalah untuk menentukan tingkat risiko pekerjaan yang akan ditenderkan di PLN dan Anak Perusahaan. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui identifikasi risiko dan analisis risiko, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.

5.1.2 Penanggung Jawab

Penilaian risiko dilakukan oleh *user* atau pemilik proses bisnis dan berkoordinasi dengan biro/urusan K3L. Untuk penilaian risiko di anak perusahaan juga dilaksanakan oleh *user* terkait yang mengajukan pekerjaan dan berkoordinasi dengan biro/urusan K3L. Untuk proses keterlibatan personel dalam tahap *risk assessment* dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. RASCI *Risk Assessment*

No	Alur Tahapan *Risk Assessment*	*Rasci Aspect*		
	Skema di Kantor Pusat / Unit Induk / Unit Pelaksana	***User***	**K3L**	**EVP / GM / MD**
1	Menentukan Ruang Lingkup , Jenis dan Kategori pekerjaan	**R**	S	I
2	Melakukan penilaian risiko pekerjaan sesuai dengan Daftar Risiko Pekerjaan atau Penilaian risiko pekerjaan dengan IBPPR Standar CSMS jika pekerjaan belum terakomodir dalam Daftar Risiko Pekerjaan.	**R**	C	I
3	Menentukan level risiko pekerjaan berdasar Tabel *Risk Assessment* CSMS atau Form HIRARC.	**R**	**R**	A

Keterangan RASCI:
R - *Responsible* : Pihak yang melakukan suatu pekerjaan
A - *Accountable* : Pihak *evaluator* atau pengambil keputusan
S - *Support* : Pihak yang memberikan dukungan sumber daya
C - Consulted *:* Pihak yang dimintai pendapat/*expert*
I - *Informed* : Pihak yang diberikan informasi/*stakeholder*

5.1.3 Proses *Risk Assessment*

Fokus penilaian risiko ini adalah penilaian terhadap potensi bahaya yang akan dikerjakan oleh kontraktor. Hal ini akan membantu kontraktor maupun PLN dalam mengembangkan program-program dan cara kerja yang aman, andal, dan ramah lingkungan untuk melindungi semua pekerja yang terlibat di dalamnya.

Proses penilaian risiko dilakukan dengan merujuk pada daftar risiko Pekerjaan pada Lampiran 2. Proses penilaian risiko tersebut dilaksanakan oleh *user* terkait dalam kegiatan pekerjaan yang akan ditenderkan tersebut. Level risiko yang digunakan sebagai acuan proses CSMS sesuai lampiran adalah risiko awal (pra-mitigasi).

Penetapan penilaian level risiko pekerjaan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:

1. Level risiko pekerjaan ditetapkan berdasarkan daftar risk assessment sesuai Lampiran 2 Daftar *Risk Assessment;*
2. Jika Jenis pekerjaan belum terakomodir dalam risk assessment sesuai Lampiran 2, maka Level risiko jenis pekerjaan yang belum terakomodir ditetapkan melalui identifikasi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan formulir IBPPR sesuai dengan Lampiran 3 Formulir IBPPR.

Penilaian risiko pada formulir IBPPR yang termuat pada Lampiran 3 mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

a. Jenis pekerjaan;
b. Uraian kegiatan;

c. Potensi bahaya;

d. Tingkat risiko;

e. Tindakan pengendalian risiko;

f. Dampak sosial dan lingkungan.

Hasil penilaian risiko yang telah didapatkan tersebut harus disertakan pada saat mengajukan usulan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaan. Hasil penilaian risiko dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu kategori Rendah, Moderat, Tinggi, Sangat Tinggi dan Ekstrem sesuai dengan petunjuk matriks penilaian risiko pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Matriks Risiko

			Batas Selera Risiko				
Tingkat Kemungkinan	Sangat Besar	E	Moderat	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
	Besar	D	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
	Sedang	C	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
	Kecil	B	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
	Sangat Kecil	A	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Medium	Signifikan	Sangat Signifikan
			Tingkat Dampak				

Jika Unit PLN atau Anak Perusahaan terdapat perbedaan level risiko dengan daftar risiko pekerjaan pada Lampiran 2, Unit PLN atau Anak Perusahaan dapat melakukan klarifikasi level risiko dengan mengirimkan surat kepada Divisi K3L PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Hasil klarifikasi oleh Divisi K3L akan menentukan level risiko baru untuk pekerjaan sejenis dan diberlakukan di seluruh Unit PLN atau Anak Perusahaan. Alur proses penilaian risiko secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 1.

5.2 Prakualifikasi Kontraktor (*Pre Qualification*)

Prakualifikasi kontraktor merupakan tahapan untuk mendapatkan kontraktor yang kompeten dan mempunyai kapabilitas pengelolaan K3L yang sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan. Seluruh tingkatan pekerjaan mulai dari Risiko Rendah sampai dengan Risiko Ekstrem wajib mengikuti proses prakualifikasi.

5.2.1 Tujuan

Tujuan prakualifikasi CSMS ini adalah untuk mendapatkan kontraktor yang memenuhi persyaratan K3L dan memastikan bahwa kontraktor mempunyai pengalaman serta kompetensi yang diperlukan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kualifikasi CSMS yang telah diterbitkan oleh PLN.

5.2.2 Penanggung Jawab

Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan prakualifikasi dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. RASCI *Pre Qualification*

No	Alur Tahapan *Prequalification*	*Rasci Aspect*						
	Skema di Kantor Pusat / Unit Induk / Unit Pelaksana	**Kontraktor**	**Tim PQ**	***User***	**REN**	**Biro/ Urusan K3L**	**PROC**	**EVP / GM / MD**
1	Kontraktor mengajukan permohonan proses prakualifikasi kontraktor.	**R**	S/I	I	I	I	I	-
2	Tim Prakualifikasi mengirimkan formulir prakualifikasi kontraktor kepada kontraktor.	I	**R**	I	I	I	I	-
3	Kontraktor mengisi formulir prakualifikasi kontraktor secara *self assessment* dengan melampirkan *evidence* terkait.	**R**	S/I	I	I	I	I	-
4	Tim Prakualifikasi melakukan verifikasi dokumen dan/atau verifikasi lapangan kepada kontraktor.	-	**R/A**	C/I	C	C	C/I	S
5	Tim Prakualifikasi melaporkan hasil prakualifikasi dalam Berita Acara.	-	**R/A**	C/I	C	C	C/I	I
6	Melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat kualifikasi CSMS.	I	C/I	C/I	C/I	**R**	C/I	**R/A**

5.2.3 Proses Prakualifikasi

Seluruh calon penyedia barang/jasa harus mengikuti proses prakualifikasi kontraktor sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat hasil kualifikasi K3L kontraktor atau yang disebut dengan sertifikat kualifikasi CSMS. Prakualifikasi kontraktor tahap awal dilakukan dengan metode *self assessment* dari kontraktor tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir prakualifikasi CSMS pada Lampiran 6. Setelah dilakukan *self assessment* dari kontraktor maka tim prakualifikasi kontraktor akan melanjutkan proses verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan. Proses prakualifikasi dimaksudkan sebagai informasi dasar mengenai kemampuan kontraktor di bidang K3L meliputi aspek:

a. Komitmen, kebijakan, dan kepemimpinan dari kontraktor dalam hal K3L;
b. Audit, asesmen, dan inspeksi;
c. Penerapan identifikasi bahaya, asesmen dan pengendalian risiko, serta penerapan prosedur pekerjaan;
d. *Training* K3L dan sertifikasi K3L;
d. Komunikasi dan kampanye K3L;
e. Pelaporan dan investigasi.

Kontraktor akan mengisi formulir prakualifikasi kontraktor secara mandiri sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dilengkapi bukti (*evidence*) dan mengumpulkannya kepada PLN guna dilakukan verifikasi sebagaimana proses prakualifikasi CSMS yang berlaku di PLN. Alur proses prakualifikasi kontraktor secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 4.

5.2.4 Penilaian Prakualifikasi Kontraktor

Tim prakualifikasi CSMS terdiri dari *user* terkait, pejabat/fungsional yang membidangi K3L dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh manajemen setempat, dengan ketentuan, peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Tim prakualifikasi wajib mengikuti pelatihan CSMS;
b. Penilai bertugas secara profesional dan memastikan proses penilaian prakualifikasi kontraktor berjalan dengan objektif sesuai dengan interpretasi masing-masing kriteria dan adil tanpa adanya konflik kepentingan;
c. Tim prakualifikasi bertanggung jawab untuk mengkaji dan mengevaluasi secara komprehensif atas jawaban pertanyaan kuisioner yang telah diisi oleh kontraktor berikut dokumen-dokumen pendukung lainnya;
d. Pejabat pengendali K3L di unit induk melakukan verifikasi akhir terhadap hasil penilaian prakualifikasi kontraktor.

Setelah kontraktor melakukan *self assessment* maka tim prakualifikasi akan melakukan verifikasi. Ada 2 (dua) macam verifikasi yang dilakukan oleh tim prakualifikasi terhadap formulir prakualifikasi CSMS yang telah diisi secara mandiri oleh kontraktor yaitu:

1. Verifikasi Dokumen

   Verifikasi dilakukan terhadap dokumen yang telah diserahkan kontraktor sebagai eviden dari masing-masing kriteria pada formulir prakualifikasi CSMS.

2. Verifikasi Lapangan

   Verifikasi yang dilakukan di lokasi kontraktor berada untuk membuktikan masing-masing kriteria dalam formulir prakualifikasi CSMS. Verifikasi lapangan hanya dilakukan apabila verifikasi dokumen dinyatakan dengan level risiko tinggi, sangat tinggi dan ekstrem. Dari verifikasi lapangan ditentukan skor nilai pada masing-masing kriteria formulir prakualifikasi CSMS. Apabila terdapat perbedaan antara verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan maka yang digunakan adalah hasil penilaian verifikasi lapangan.

Dari hasil verifikasi maka akan dibuat berita acara hasil prakualifikasi kontraktor tersebut untuk dibuatkan sertifikat kualifikasi CSMS sesuai dengan nilai kelulusan pada proses prakualifikasi. Berikut adalah tabel penilaian risiko yang ditetapkan pada proses prakualifikasi.

Tabel 5. Tingkat kualifikasi kontraktor

No	Tingkat Kualifikasi Kontraktor	Nilai Kelulusan (minimum)
1	Risiko Rendah	< 30%
2	Risiko Moderat	30% s.d 50%
3	Risiko Tinggi	51% s.d 75%
4	Risiko Sangat Tinggi	76% s.d 85%
5	Risiko Ekstrem	86% s.d 100%

Catatan: Untuk tingkat kualifikasi kontraktor, nilai kelulusan (minimum) dan kriteria Prakualifikasi dapat diatur lebih lanjut melalui Edaran Direksi.

Nilai kelulusan tingkat prakualifikasi kontraktor pada saat periode transisi ditentukan secara khusus pada pasal 6. Jangka waktu dan ketentuan-ketentuan lain pada periode transisi diatur lebih lanjut dalam Edaran Direksi.

5.2.5 Hasil Prakualifikasi CSMS

Hasil prakualifikasi CSMS dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani kedua pihak dan akan diterbitkan sertifikat kualifikasi CSMS yang menunjukkan masa berlaku dan kualifikasi risiko pekerjaan yang dapat dilakukan kontraktor tersebut.

Kontraktor yang mencapai nilai minimum kelulusan dapat ikut serta dalam tender di PLN dan Anak Perusahaan sesuai dengan level risiko dari pekerjaan yang ditenderkan. Sertifikat kualifikasi CSMS yang dimiliki oleh kontraktor berlaku di seluruh PLN Group.

Bagi kontraktor yang tidak mencapai nilai minimum kelulusan, pihak kontraktor berhak mendapatkan penjelasan dan pembinaan dari pihak PLN mengenai kekurangan terkait dengan ketidaklulusannya, serta memberikan masukan untuk memperbaiki kinerja K3L. Kontraktor yang tidak lulus prakualifikasi CSMS dapat memperbaiki kinerja K3L dan mengikuti prakualifikasi CSMS ulang (*remedial*) minimal 3 (tiga) bulan setelah penetapan prakualifikasi CSMS sebelumnya dan maksimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.

5.2.6 Sertifikat Kualifikasi CSMS

Masa berlaku sertifikat kualifikasi CSMS adalah maksimal 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan evaluasi setiap selesai kontrak pekerjaan berdasarkan hasil evaluasi akhir. Masa berlaku sertifikasi kualifikasi CSMS ulang (*remedial*) tetap mengacu pada masa berlaku sertifikat kualifikasi CSMS awal. Sertifikat kualifikasi CSMS diterbitkan oleh Pimpinan Divisi K3L yang berwenang di tingkat korporat. Penerbitan sertifikat mengacu berita acara yang disahkan oleh Pimpinan Unit Induk atau Anak Perusahaan setelah dilakukan verifikasi oleh tim prakualifikasi CSMS.

Untuk kontraktor Tenaga Alih Daya atau *Project Multiyears* dengan jangka waktu pekerjaan lebih dari 3 (tiga) tahun yang tersebar di berbagai lokasi dapat mengajukan sertifikat Kualifikasi CSMS lebih dari 1 dalam satu perusahaan. Lebih lanjut untuk kontraktor Tenaga Alih Daya dan *Project Multiyears* harus melakukan pembaruan sertifikat kualifikasi CSMS sebelum sertifikat kualifikasi CSMS perusahaan tersebut habis masa berlakunya. Dalam satu perusahaan jika terdaftar lebih dari 1 (satu) sertifikat kualifikasi CSMS maka setiap data perusahaan atau struktur organisasinya harus sama dengan yang terdaftar pada tahap prakualifikasi.

5.3 Pengadaan Barang/Jasa (*Selection*)

Kegiatan pengadaan barang/jasa (*selection*) merupakan lanjutan tahapan kegiatan CSMS setelah tahapan prakualifikasi kontraktor, dengan melakukan proses pengadaan barang/jasa yang dapat diikuti oleh kontraktor sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan dengan mensyaratkan kelengkapan Dokumen Rencana K3L (HSE *Plan)* dan sertifikat kualifikasi CSMS yang berlaku atau berita acara hasil prakualifikasi CSMS sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan yang tercantum di dalam dokumen kualifikasi atau dokumen tender/RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat).

5.3.1 Tujuan

Untuk memastikan apakah dokumen HSE *Plan* dan sertifikat kualifikasi CSMS yang berlaku atau berita acara hasil prakualifikasi CSMS dengan tingkat risiko pekerjaan yang ditenderkan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi atau RKS/dokumen tender untuk memilih pemenang pengadaan barang / jasa dan jika diperlukan dapat dilakukan klarifikasi lanjutan.

5.3.2 Penanggung Jawab

Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan *selection* dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. RASCI *Selection*

No	Alur Tahapan Selection	*Rasci Aspect*						
	Skema di Kantor Pusat / Unit Induk / Unit Pelaksana	**Kontraktor**	***User***	**REN**	**K3L**	**RENDAN**	**LAKDAN**	**EVP / GM / MD**
1	Mempersiapkan dokumen permohonan proses Pengadaan (RAB , TOR, dan lain-lain) dengan menambahkan Level Risiko Pekerjaan pada dokumen TOR (*Term Of Reference*) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja).	I	**R**	S	S	I	I	A
2	Membuat RKS (Rencana Kerja & Syarat Syarat) dengan menambahkan Level Risiko pekerjaan dan mensyaratkan kelengkapan dokumen rencana K3L (HSE *Plan*) dan Sertifikat Kualifikasi CSMS atau Berita Acara Hasil Prakualifikasi.	I	I	S	S	**R**	I	A
3	Pejabat pelaksana pengadaan mengumumkan atau mengundang kontraktor sesuai dengan RKS.	I	I	I	S	S	**R**	I
4	Kontraktor menyampaikan dokumen rencana K3L (HSE *Plan*) dan Sertifikat CSMS yang berlaku atau Berita Acara Hasil Prakualifikasi. kepada pejabat pelaksana pengadaan	**R**	I	I	S	S	S	I
5	Pejabat pelaksana pengadaan melakukan evaluasi ada atau tidaknya dokumen rencana K3L (HSE *Plan*) dan kesesuaian level risiko pada Sertifikat CSMS / Berita Acara Hasil Prakualifikasi dengan level risiko pada RKS.	I	I	I	S	I	**R**	I
6	Jika dokumen dinyatakan sesuai dan lengkap maka proses pengadaan dapat dilanjutkan.	I	I	I	**R**	I	**R/A**	I

5.3.3 Proses *Selection*

Pada tahap awal, *User* pengadaan barang/jasa mempersiapkan dokumen permohonan proses pengadaan dengan melampirkan RAB, TOR/KAK, dan lain-lain dengan menambahkan level risiko pekerjaan pada dokumen TOR (*Term Of Reference*) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja). Setelah itu pejabat perencana pengadaan membuat RKS/dokumen tender (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) dan membuat dokumen kualifikasi pengadaan (jika proses

pengadaan menggunakan prakualifikasi) dengan menambahkan level risiko pekerjaan dan mensyaratkan kelengkapan dokumen HSE *Plan* dan sertifikat kualifikasi CSMS yang berlaku atau berita acara hasil prakualifikasi CSMS. Kemudian Pejabat Pelaksana pengadaan mengumumkan atau mengundang kontraktor untuk memulai proses pengadaan barang / jasa dengan aturan dan prosedur yang sesuai dengan yang tercantum di dalam RKS/dokumen tender. Kontraktor menyampaikan dokumen HSE *Plan* dan sertifikat kualifikasi CSMS yang berlaku atau berita acara hasil prakualifikasi CSMS pada dokumen aplikasi kualifikasi atau dokumen penawaran kepada Pejabat Pelaksana pengadaan dalam proses pengadaan barang / jasa. Pejabat Pelaksana pengadaan melakukan evaluasi ada atau tidaknya dokumen HSE *Plan* dan kesesuaian level risiko pekerjaan pada Sertifikat Kualifikasi CSMS yang berlaku atau berita acara hasil prakualifikasi CSMS dengan level risiko pekerjaan yang tercantum pada dokumen kualifikasi atau RKS/dokumen tender dan dilaksanakan *due diligence* pada tahap ini. Jika dokumen HSE *Plan* dan sertifikat kualifikasi csms yang berlaku atau berita acara hasil prakualifikasi CSMS dinyatakan sesuai dan lengkap maka proses pengadaan dapat dilanjutkan.

5.3.3.1 HSE *Plan*

Kontraktor atau penyedia barang/jasa wajib membuat rencana K3L/HSE *Plan* terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan kriteria minimal mencakup beberapa aspek meliputi:

a. Struktur organisasi proyek;
b. *Job Safety Analysis*;
c. Prosedur pekerjaan (termasuk prosedur peralatan dan daftar peralatan);
d. Kompetensi pengawas K3 kontraktor;
e. Kompetensi pengawas teknik;
f. Kompetensi teknik pelaksana pekerjaan;
g. Kesiapan keadaan darurat;
h. Daftar alat kerja;
i. Daftar Alat Pelindung Diri (APD);
j. *Timeline* pekerjaan;
k. Daftar peralatan dan perlengkapan proyek;
l. Prosedur pengelolaan limbah/Material Sisa;
m. Pemeriksaan kesehatan;
n. Pemeriksaan sarana transportasi proyek;
o. *HSE Program.*

5.3.3.2 Kesesuaian sertifikat CSMS terhadap level risiko pekerjaan

Calon pelaksana pekerjaan dianggap memenuhi kategori CSMS apabila memiliki sertifikat CSMS yang sesuai atau di atas dari level risiko pekerjaan yang akan dikerjakan sesuai Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Kesesuaian sertifikat CSMS terhadap level risiko

Tingkat Risiko Pekerjaan / Sertifikat CSMS	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
Rendah	√	x	x	x	x
Moderat	√	√	x	x	x
Tinggi	√	√	√	x	x
Sangat Tinggi	√	√	√	√	x
Ekstrem	√	√	√	√	√

Keterangan: (√) dapat mengikuti proses pengadaan ; (x) tidak dapat mengikuti proses pengadaan

Alur proses pengadaan barang / jasa (*selection*) secara keseluruhan dapat dilihat pada diagram alir tahap *selection* pada Lampiran 7.

5.3.3.3 Penetapan Pemenang Pengadaan

Berdasarkan evaluasi akhir dari seluruh aspek kriteria pengadaan barang / jasa, pejabat pelaksana pengadaan barang/jasa mengusulkan pemenang pengadaan kepada pengguna barang/jasa. Semua langkah-langkah penetapan pemenang pengadaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.4 Pra Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre Job Activity*/PJA)

Setelah kontraktor dinyatakan sebagai penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan, selanjutnya pihak PLN berhak untuk memastikan seluruh aspek-aspek K3L telah dipenuhi oleh kontraktor sebelum pekerjaan. Alur proses PJA secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 8.

5.4.1 Tujuan

Memastikan aspek-aspek K3L, seluruh potensi bahaya pekerjaan serta rencana mitigasinya telah dikomunikasikan, dipahami dan disepakati oleh semua pihak terkait sebelum pekerjaan dilaksanakan. Termasuk memastikan kesiapan kontraktor dan sub kontraktor dalam melaksanakan rencana mitigasi, program-program K3L yang akan dilaksanakan pada pekerjaan tersebut berdasarkan HSE *Plan* yang disepakati dan menentukan nilai target KPI K3L Kontraktor.

5.4.2 Penanggung Jawab

Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan *Pre Job Activity* dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. RASCI *Pre Job Activity*

No	Alur Tahapan *Pre Job Activity*	*Rasci Aspect*						
	Skema di Kantor Pusat / Unit Induk / Unit Pelaksana	Kontraktor		*User*			K3L	EVP / GM / MD
		Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	Direksi Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3		
1	Perencanaan jadwal *kick off meeting* /pertemuan pra mobilisasi pekerjaan.	**I**	**I**	**R**	S	S	I/S	I
2	Pelaksanaan *kick off meeting.*	S	S	**R**	S	S	S	I
3	Pemaparan rencana mobilisasi, teknis pekerjaan dan HSE *Plan.*	**R**	**R**	C	C	C	C	I
4	Evaluasi HSE *Plan* dan penentuan target KPI K3L.	I	I	I	I	**R**	**R/A**	I
5	Penyusunan notulen *kick off meeting* dan *Bridging Document* jika diperlukan.	**I**	**I**	S	**R**	I	I	I
6	Pelaksanaan *safety induction*	S	R	I	I	**R**	**R**	I
7	Pengurusan *working permit*	**R**	**R**	A	**R**	**R/C**	**R/C**	I
8	Pelaksanaan mobilisasi.	**R**	S	I	I	I	I	I
9	Penilaian PJA	S	S	I	I	**R/A**	**R**	I

5.4.3 Proses *Pre Job Activity*

Tahapan *Pre Job Activity* merupakan tahapan komunikasi awal antara PLN dan kontraktor pada fase implementasi pelaksanaan pekerjaan. Proses *Pre Job Activity* terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu tahapan pra mobilisasi dan tahapan mobilisasi.

a. Pra Mobilisasi

Pada tahap pra mobilisasi, direksi pekerjaan PLN bertanggung jawab membuat jadwal pelaksanaan *kick off meeting*. *Kick off meeting* dipimpin oleh direksi pekerjaan dan wajib dihadiri oleh management kontraktor utama dan sub kontraktor. *Kick off meeting* harus dilaksanakan setelah kontrak diberikan dan sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai.

Pertemuan permulaan dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada kontraktor/sub-kontraktor agar memahami jenis pekerjaan, uraian pekerjaan, potensi bahaya, tingkat risiko, tindakan pengendalian risiko, dampak sosial dan lingkungan di PLN.

Topik-topik yang dicakup dalam *kick off meetin*g dapat meliputi:

1. Identifikasi bahaya penilaian risiko dan pengendalian risiko pekerjaan terkait;
2. Konfirmasi mengenai HSE *Plan* yang akan dilaksanakan termasuk konfirmasi bahwa peran dan tanggung jawab telah ditetapkan dan dipahami dengan jelas;
3. Konfirmasi mengenai jumlah personil dan kompetensi pekerja (tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih);
4. Penentuan target KPI K3L yang harus dicapai kontraktor selama masa kontrak pekerjaan. KPI K3L Kontraktor berisi *leading indicator* dan *lagging indicator*, sesuai pada Lampiran 11.
    a. *Lagging indicator* meliputi *fatality*, *Loss Time Injury* (LTI), insiden berdampak pencemaran lingkungan, insiden berdampak kebakaran/kerusakan aset, kepatuhan terhadap penggunaan APD, kepatuhan terhadap pengelolaan/limbah/material sisa serta kepatuhan terhadap pengelolaan *good house keeping* dan *hygiene;*
    b. *Leading indicator* meliputi *safety meeting* periodik, *tool box meeting/safety briefing, safety report*, *closure action, inspection*/audit, simulasi tanggap darurat dan frekuensi pelaksanaan penilaian *work in progress;*
5. Konfirmasi mengenai pelaksanaan inspeksi K3 atau penilaian *work in progres*;
6. Konfirmasi mengenai ketersediaan prosedur pekerjaan, prosedur keadaan darurat dan prosedur investigasi kecelakaan;
7. *Safety Induction* kepada kontraktor mengenai pekerjaan yang akan dilakukan.

Pada saat pelaksanaan *kick off meeting* direksi pekerjaan memberikan target KPI K3L kepada kontraktor dan melakukan evaluasi kesiapan kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan K3 yang telah disepakati dalam HSE *Plan*. Penilaian HSE *Plan* dilakukan dengan menggunakan Formulir Penilaian HSE *Plan* pada Lampiran 9. Jika penilaian HSE *Plan* belum mencapai nilai minimum yang dipersyaratkan maka kontraktor diberikan waktu untuk memenuhi HSE *Plan* agar memenuhi nilai yang dipersyaratkan. Jika penilaian HSE *Plan* telah memenuhi nilai minimum maka kontraktor dapat melakukan proses selanjutnya. Setiap pelaksanaan *kick off meeting* wajib didokumentasikan dan dituangkan dalam notulen. Jika terdapat referensi prosedur kerja yang berbeda antara PLN dengan kontraktor, dapat disepakati dan dibuat suatu *bridging document*.

Dalam penilaian HSE *Plan* akan disampaikan *feedback* berisi temuan *gap* persyaratan HSE *Plan* yang harus dipenuhi, termasuk analisa bahaya dan rencana mitigasi dari potensi bahaya yang belum teridentifikasi pada saat proses pengadaan atau terjadi perubahan potensi bahaya serta membahas sejauh mana kesiapan kontraktor dalam mempersiapkan persyaratan HSE *Plan* yang harus dipenuhi pada tahapan PJA. Jika hasil penilaian HSE *Plan* < 50 poin, maka kontraktor harus melakukan perbaikan terhadap *gap* dari *feedback* yang sudah diberikan sampai dinyatakan memenuhi atau nilai HSE *Plan* ≥ 50 poin dengan batas waktu yang

disepakati dalam *kick off meeting*. Hal ini sebagai prasyarat untuk dapat mengikuti proses *safety induction* dan pengurusan *working permit* sebelum diizinkan melakukan mobilisasi.

b. Mobilisasi

Setelah *working permit* terbit dapat dilakukan mobilisasi pekerjaan. Mobilisasi pekerjaan adalah sebuah kegiatan pengerahan sumber daya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan suatu proyek pekerjaan. Setelah dilakukan mobilisasi pekerjaan, pengawas K3 atau bagian K3L PLN melakukan penilaian *Pre Job Activity* dengan menggunakan formulir penilaian *Pre Job Activity* pada Lampiran 10. Jika terdapat temuan ketidaksesuaian aspek K3L dalam pelaksanaannya maka dibuatkan catatan dalam formulir tersebut dan wajib dimonitoring progresnya pada tahap WIP. Selama mobilisasi, HSE *Plan* harus dikomunikasikan kepada direksi pekerjaan berikut pihak PLN terkait serta personel kontraktor/sub-kontraktor terkait.

Dalam tahapan mobilisasi, beberapa kegiatan utamanya adalah:

a. *Safety briefing*;
b. Mobilisasi staf dan peralatan kontraktor/sub-kontraktor;
c. Finalisasi HSE *Plan* kontraktor/sub-kontraktor;
d. Penilaian *Pre Job Activity*

Selama tahapan awal mobilisasi, seluruh pengawas dan pelaksana pekerjaan yang ditugaskan pada pekerjaan harus hadir dan diberikan *safety briefing* di lokasi pekerjaan. Direksi pekerjaan akan meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan K3 dan persiapan kerja kontraktor. Hasil dari penilaian *Pre Job Activity* menjadi catatan untuk digunakan pada penilaian evaluasi akhir (*Final Evaluation*).

Hasil inspeksi item pemeriksaan tersebut dituangkan dalam penilaian PJA dengan keterangan sebagai berikut:

Ya : Kontraktor sudah memenuhi item pertanyaan terkait dalam item PJA

Tidak : Kontraktor tidak memenuhi item pertanyaan dalam item PJA

N/A : Item pemeriksaan tersebut tidak diberlakukan dikarenakan tidak relevan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan

Penilaian kinerja PJA dilakukan dengan perhitungan persentase item pemeriksaan yang dipenuhi (“Ya”) dengan jumlah seluruh item yang relevan yang diperiksa dalam pekerjaan tersebut (selain “N/A”).

$$\%\ \text{Total Nilai} = \frac{\sum \text{Item pemeriksaan yang dipenuhi ("Ya")}}{\sum \text{Seluruh item yang diperiksa dalam pekerjaan tersebut ("Ya + Tidak")}}\ x\ 100\%$$

5.5 Pekerjaan sedang berlangsung (*Work in Progress*/WIP*)*

Work in Progress (WIP) adalah aktivitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai. Selama tahapan ini dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan inspeksi lapangan untuk memastikan implementasi K3L dilakukan secara konsisten sesuai HSE *Plan* yang disepakati. Alur proses WIP secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 12.

5.5.1 Tujuan

Tujuan tahapan ini adalah untuk menjamin bahwa pekerjaan yang dilaksanakan aktual di lapangan telah sesuai dengan HSE *Plan* yang disepakati dalam tahap *Pre Job Activity* dan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam aspek K3L selama proses pekerjaan berlangsung, maka kontraktor harus menindaklanjuti ketidaksesuaian tersebut.

5.5.2 Penanggung Jawab

Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan WIP dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. RASCI *Work in Progress*

No	Alur Tahapan *Work In Progress*	*Rasci Aspect*						
	Skema di Kantor Pusat / Unit Induk / Unit Pelaksana	Kontraktor		*User*			K3L	EVP / GM / MD
		Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	Direksi Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3		
1	*Safety Briefing.*	**R**	**R**	I/S	I/C	I/C	C	I
2	Pelaksanaan Pekerjaan.	**R**	**R**	I/S	I/C	I/C	C	I
3	Inspeksi K3 dan *Stop Work Authority* (SWA).	S	S	I/S	I/S	**R/A**	**R**	I
4	Penilaian Evaluasi Sementara.	S	S	I/S	I/S	**R/A**	**R/C**	I

5.5.3 Proses *Work in Progress*

Untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai aspek kerja aman guna mencegah terjadinya kecelakaan serta pemenuhan implementasi program HSE maka dilakukan penilaian yang terdiri dari penilaian WIP dan penilaian KPI K3L.

a. Penilaian *Work in Progress*

Dalam setiap pelaksanaan pekerjaan, pengawas pekerjaan, dan pengawas K3 Kontraktor wajib melakukan *safety briefing* di lokasi pekerjaan. Pada tahap WIP pengawas K3 atau bagian K3L PLN juga melaksanakan inspeksi ke lokasi pekerjaan sesuai dengan frekuensi pelaksanaan yang sudah ditentukan pada penentuan target KPI K3L kontraktor saat *kick off meeting*. Periode inspeksi disepakati dengan mempertimbangkan jangka waktu proyek, risiko proyek, potensi bahaya, kompleksitas pekerjaan yang dilakukan, keterlibatan kontraktor-sub kontraktor dalam pekerjaan tersebut. Semakin lama durasi pekerjaan maka periode inspeksi dapat dilakukan secara lebih intensif. Begitu pula dengan semakin tinggi risiko, bahaya, dan tingginya kompleksitas dari pekerjaan maka periode penilaian WIP juga dapat dilakukan secara intensif. Direksi Pekerjaan/Pengawas K3/Bidang K3 PLN dapat melakukan inspeksi mendadak setiap saat jika diperlukan.

Inspeksi dilakukan dengan menggunakan formulir penilaian WIP pada Lampiran 13. Apabila dalam pelaksanaan inspeksi ditemukan ketidaksesuaian dan/atau membahayakan pekerja maka pengawas K3 berhak melakukan SWA untuk menghentikan pekerjaan yang sedang berlangsung sampai dilakukan tindak lanjut untuk memastikan pekerjaan aman dilanjutkan kembali. SWA dapat menghentikan pekerjaan, atau sub pekerjaan, atau menghentikan personel yang tidak mematuhi aspek K3L.

Hasil inspeksi item pemeriksaan tersebut dituangkan dalam penilaian WIP dengan keterangan sebagai berikut :

Ya : Kontraktor sudah memenuhi item pertanyaan terkait dalam item WIP;

Tidak : Kontraktor tidak memenuhi item pertanyaan dalam item WIP;

N/A : Item pemeriksaan tersebut tidak diberlakukan dikarenakan tidak relevan dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

Penilaian kinerja WIP dilakukan dengan perhitungan persentase item pemeriksaan yang dipenuhi (“Ya”) dengan jumlah seluruh item yang relevan yang diperiksa dalam pekerjaan tersebut (selain “N/A”).

$$\%\ \text{Total Nilai} = \frac{\sum \text{Item pemeriksaan yang dipenuhi ("Ya")}}{\sum \text{Seluruh item yang diperiksa dalam pekerjaan tersebut ("Ya + Tidak")}}\ x\ 100\%$$

b. Penilaian KPI K3L Kontraktor

Penilaian KPI K3L kontraktor dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian aktual dari target KPI yang sudah disepakati pada saat *kick off meeting* serta efektifitas penerapan program K3L dan cara kerja aman pada saat pelaksanaan pekerjaan. Penilaian KPI K3L terdiri dari parameter *Lagging Indicator* dan *Leading Indicator*. Penilaian KPI K3L Kontraktor dilakukan sesuai dengan Lampiran 11. Pada KPI K3L Kontraktor digunakan sistem pembobotan dengan membandingkan antara hasil pencapaian aktual dengan target dan dikalikan dengan bobot skor maksimum yang telah ditentukan untuk masing-masing item pada *Lagging Indicator* dan *Leading Indicator.*

Alur proses WIP secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 12.

5.6 Evaluasi Akhir (*Final Evaluation*)

Setelah pekerjaan diselesaikan oleh kontraktor yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan, maka pada waktu yang bersamaan PLN akan melakukan evaluasi akhir terhadap seluruh kinerja K3 kontraktor.

5.6.1 Tujuan

Tahapan ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi bersama terhadap pelaksanaan aspek K3L kontraktor selama tahapan CSMS dan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam aspek teknis dan K3 terhadap pekerjaan kontrak berikutnya.

5.6.2 Penanggung Jawab

Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan *final evaluation* dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. RASCI *Final Evaluation*

No	Alur Tahapan Evaluasi Dan Laporan Akhir	*Rasci Aspect*						
	Skema di Kantor Pusat / Unit Induk/ Unit Pelaksana	Kontraktor		*User*			K3L	EVP / GM / MD
		Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	Direksi Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3		
1	Kontraktor memberitahukan kepada Direksi Pekerjaan bahwa pekerjaan telah selesai dilakukan.	**R**	S	I	C	C	I	I
2	Direksi Pekerjaan meminta Pengawas K3 pekerjaan untuk melakukan evaluasi akhir kinerja K3 kontraktor dengan mengisi Formulir Penilaian KPI K3L Kontraktor.	S	S	**R**	I	I	C/I	I
3	Pengawas K3 melakukan evaluasi tahap akhir atas program-program K3 kontraktor dan pelaksanaan dari tindakan-tindakan perbaikan yang telah direkomendasikan saat inspeksi / asesmen lapangan dilakukan bersama dengan direksi pekerjaan.	S	S	I	S/C	**R**	C/I	I
4	Pengawas K3 memberikan hasil evaluasi akhir K3 kontraktor kepada Direksi Pekerjaan. Hasil evaluasi akhir ini juga memberikan keputusan apakah level kinerja K3 dalam sertifikat penilaian tetap atau mengalami perubahan.	S	S	A	S/C	**R**	C/I	I

No	Alur Tahapan Evaluasi Dan Laporan Akhir	*Rasci Aspect*						
	Skema di Kantor Pusat / Unit Induk/ Unit Pelaksana	Kontraktor		*User*			K3L	EVP / GM / MD
		Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	Direksi Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3		
5	Pengawas K3 memberikan hasil evaluasi akhir berupa rekomendasi pencabutan sertifikat CSMS bilamana saat pekerjaan berlangsung kontraktor mengalami kecelakaan kerja yang berakibat kematian (*fatality*) atau hilangnya jam kerja (LTI/ *Loss Time Injury*).	S	S	C/I	S/C	**R**	A	I
6	Pengawas K3 menyerahkan hasil evaluasi akhir kepada direksi pekerjaan dan kontraktor dan melakukan verifikasi akhir terhadap status Sertifikat Kualifikasi CSMS.	I	I	I	I	**R**	**R/A**	I

5.6.3 Evaluasi dan Laporan Akhir

Evaluasi dan laporan akhir dilaksanakan pada saat pekerjaan telah diselesaikan. Evaluasi akhir CSMS dilakukan berdasarkan catatan kecelakaan (*accident record)* yang terjadi selama pelaksanaan hingga selesai pekerjaan. Jika terjadi kecelakaan, maka evaluasi akhir CSMS dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Terjadinya kematian (*fatality), Lost Time Injury* (LTI), kebakaran/*property damage* (tidak dapat digunakan lagi serta kerusakan *critical asset* yang membutuhkan perbaikan > 6 bulan untuk perbaikan/penggantian) dan atau pencemaran lingkungan diluar ambang batas KLHK dan dampak lingkungan bersifat permanen, tidak dapat diatasi;
b. Jumlah jam kerja yang hilang karena cidera;
c. Jumlah jam kerja karyawan.

Kecelakaan dalam evaluasi akhir tidak berlaku pada kasus kecelakaan lalu lintas dan kondisi kahar (*force majeure*). Jika tidak terdapat kecelakaan sebagaimana dimaksud di atas, maka evaluasi akhir CSMS dihitung berdasarkan hasil penilaian KPI K3L Kontraktor, penilaian PJA dan penilaian WIP. Adapun pembobotan untuk penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai elemen KPI Kontraktor = bobot 35%
2. Nilai elemen *Pre Job Activity* Kontraktor = bobot 20%
3. Nilai elemen *Work In Progress* Kontraktor = bobot 45%

Output dari proses Evaluasi Akhir akan menentukan perlakuan terhadap sertifikat kualifikasi CSMS Kontraktor sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Jika terjadi kasus LTI/ *fatality* maka diberlakukan pencabutan sertifikat kualifikasi CSMS. Apabila tidak memenuhi

standar CSMS (hasil nilai final evaluasi kurang dari 70) sebanyak dua kali, maka kontraktor diberikan *punishment* berupa penurunan satu level tingkat Sertifikat Kualifikasi CSMS.

Dalam hal pencabutan Sertifikat Kualifikasi CSMS karena kejadian *fatality*, kontraktor tidak dapat melakukan prakualifikasi ulang selama 1 (satu) tahun. Sedangkan pada kejadian *Lost Time Injury* (LTI), kontraktor tidak dapat melakukan prakualifikasi ulang selama 6 (enam) bulan dan untuk kejadian penurunan tingkat sertifikat kualifikasi CSMS paling cepat adalah 3 (tiga) bulan. Alur proses evaluasi akhir secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 14 dan untuk formulir penilaian final evaluasi dapat dilihat pada Lampiran 15.

6 Periode Transisi Penerapan CSMS

Periode transisi adalah fase dimana terdapat peralihan antara sebelum dan setelah CSMS diimplementasikan di PLN. Secara umum tidak ada perbedaan tahapan CSMS pada fase transisi dengan fase normal. Namun demikian terdapat penyesuaian pada tahapan/tingkat risiko pekerjaan dan skor pencapaian tingkat prakualifikasi kontraktor di fase transisi. Penentuan periode pelaksanaan fase transisi ditentukan oleh Direksi PLN.

6.1 Tujuan

Periode transisi bertujuan untuk memberikan waktu bagi kontraktor, *User*, bagian K3L, Pengadaan dan semua pihak yang terlibat untuk menerapkan tahapan CSMS secara bertahap dan kontinuitas operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik.

6.2 Proses Transisi

Pada periode transisi terdapat 2 (dua) hal yang disesuaikan yaitu tahapan/tingkat risiko pekerjaan dan skoring penentuan tingkat prakualifikasi kontraktor. Tahapan/tingkat risiko pekerjaan pada periode transisi ditunjukkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Tabel tahapan/tingkat risiko pekerjaan fase transisi

Tahapan Risiko / Tingkat Pekerjaan	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
Risk Assessment	√	√	√	√	√
Pre Qualificatioan	√	√	√	√	√
Selection	x	√	√	√	√
Pre Job Activity	x	x	√	√	√
Work in Progress	x	x	√	√	√
Final Evaluation	x	x	√	√	√

Perbedaan Tabel 1 dan Tabel 11 terkait tahapan/tingkat risiko pekerjaan adalah tidak menyeluruhnya tahapan CSMS diimplementasikan pada pekerjaan risiko Moderat di periode transisi, berbeda dengan periode normal dimana seluruh tahapan CSMS diimplementasikan pada pekerjaan risiko Moderat, Tinggi, Sangat Tinggi dan Ekstrem. Perbandingan skor pencapaian tingkat prakualifikasi kontraktor pada periode transisi dengan periode normal ditunjukkan pada Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12. Tingkat kualifikasi kontraktor fase transisi

Tingkat Prakualifikasi Kontraktor	Skor Minimal FASE NORMAL	Skor Minimal FASE TRANSISI
Rendah	< 30%	< 30%
Moderat	30% s.d 50%	30% s.d 40%
Tinggi	51% s.d 75%	40% s.d 50%
Sangat Tinggi	76% s.d 85%	51% s.d 70%
Ekstrem	86% s.d 100%	71% s.d 100%

Lampiran 1
Diagram Alir Tahap *Risk Assessment*

No	Kegiatan	*User*	*Engineer* K3 Kontraktor	Pimpinan Unit	K3L Korporat
1	Menentukan ruang lingkup, jenis dan kategori pekerjaan.	1			
2	Melakukan penilaian risiko pekerjaan sesuai dengan daftar risiko pekerjaan atau penilaian risiko dengan IBPPR standar CSMS jika pekerjaan belum terakomodir dalam daftar risiko pekerjaan.		2		
3	Menentukan level risiko pekerjaan berdasakan Tabel *Risk Assessment* CSMS atau *Form* HIRARC	3	4	5	
4	Divisi K3L merekap data *Risk Assessment* yang dilakukan Unit.				6

Lampiran 2
Lampiran Daftar *Risk Assessment*

Acuan level risiko pekerjaan bidang Distribusi:

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG DISTRIBUSI	LEVEL RISIKO
PENANGANAN GANGGUAN GARDU TIANG		
1	Penanganan gangguan transformator dan kabel TM & TR	EKSTREM
2	Penanganan gangguan *cut-out* dan *arrester*	EKSTREM
3	Penanganan gangguan PHB TR dan aksesoris	EKSTREM
4	Penanganan gangguan kabel *incoming/outgoing* TR	EKSTREM
PENANGANAN GANGGUAN GARDU BETON (GARDU DISTRIBUSI DAN GARDU HUBUNG)		
1	Penanganan gangguan transformator dan kabel TM & TR	EKSTREM
2	Penanganan gangguan kubikel dan aksesoris	EKSTREM
3	Penanganan gangguan PHB TR dan aksesoris	EKSTREM
4	Penanganan gangguan kabel *incoming/outgoing* TR	EKSTREM
PENANGANAN GANGGUAN JTM		
1	Penanganan gangguan tiang TM	EKSTREM
2	Penanganan gangguan konduktor TM dan aksesoris	EKSTREM
3	Penanganan gangguan *insulator*	EKSTREM
4	Penanganan gangguan *traves* dan aksesoris	EKSTREM
5	Penanganan gangguan peralatan *switching* jaringan	EKSTREM
6	Penanganan gangguan peralatan proteksi jaringan	EKSTREM
PENANGANAN GANGGUAN JTR		
1	Penanganan gangguan tiang TR	TINGGI
2	Penanganan gangguan konduktor TR dan aksesoris	TINGGI
PENANGANAN GANGGUAN SR		
1	Penanganan gangguan SLP (Saluran Luar Pelayanan) dan aksesoris	TINGGI
2	Penanganan gangguan SMP (Saluran Masuk Pelayanan) dan aksesoris	TINGGI
PENANGANAN GANGGUAN APP		
1	Penanganan gangguan kWH meter dan MCB	TINGGI
PEMELIHARAAN GARDU TIANG		
1	Pemeliharaan transformator, dan kabel TM & TR	EKSTREM
2	Pemeliharaan *cut-out* dan *arrester*	EKSTREM
3	Pemeliharaan PHB TR dan aksesoris	EKSTREM
4	Pemeliharaan kabel *incoming/outgoing* TR	EKSTREM
PEMELIHARAAN GARDU BETON (GARDU DISTRIBUSI DAN GARDU HUBUNG)		
1	Pemeliharaan transformator, dan kabel TM & TR	EKSTREM
2	Pemeliharaan kubikel dan aksesoris	EKSTREM
3	Pemeliharaan PHB TR dan aksesoris	EKSTREM
4	Pemeliharaan kabel *incoming/outgoing* TR	EKSTREM
PEMELIHARAAN JTM		
1	Pemeliharaan tiang TM	EKSTREM

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG DISTRIBUSI	LEVEL RISIKO
2	Pemeliharaan konduktor dan aksesoris	EKSTREM
3	Pemeliharaan *insulator*	EKSTREM
4	Pemeliharaan *traves* dan aksesoris	EKSTREM
5	Pemeliharaan LBS manual	EKSTREM
6	Pemeliharaan peralatan *switching* jaringan (LBS)	EKSTREM
7	Pemeliharaan peralatan proteksi jaringan (FCO, Arrester)	EKSTREM
8	Pemeliharaan *Right of Way* (ROW) JTM per kms	EKSTREM
PEMELIHARAAN JTR		
1	Pemeliharaan tiang TR	TINGGI
2	Pemeliharaan konduktor TR dan aksesoris	TINGGI
3	Pemeliharaan *Right of Way* (ROW) JTR per kms	TINGGI
INSPEKSI		
1	Inspeksi visual Gardu, JTM dan JTR	MODERAT
2	Inspeksi non visual Gardu, JTM dan JTR	MODERAT
3	Pengukuran gardu dan tegangan ujung	MODERAT
PEKERJAAN PASANG BARU APP 1 PHASA		
1	Pekerjaan pasang baru tanpa perluasan	MODERAT
2	Pekerjaan pasang baru dengan perluasan	TINGGI
PEKERJAAN PASANG BARU APP 3 PHASA		
1	Pekerjaan pasang baru tanpa perluasan	TINGGI
2	Pekerjaan pasang baru dengan perluasan / pembangunan SUTM + Trafo	TINGGI
3	Pekerjaan pasang baru dengan perluasan / pembangunan SKTM + Gardu Beton	TINGGI
4	Pekerjaan pasang baru dengan perluasan / pembangunan SKTM + Gardu *Compact*	TINGGI
5	Pekerjaan pasang baru dengan perluasan / Pembangunan SKTM + Gardu *Pad Mounted*	TINGGI
6	Pekerjaan pasang baru dengan perluasan / Pembangunan SKUTM + Trafo	TINGGI
FASILITAS OPERASI (OPERATION *FACILITY*)		
1	Pemeliharaan *Server* & Konfigurasi *Networking*	RENDAH
2	Pemeliharaan Radio Komunikasi dan *Base Station*	RENDAH
3	Pemeliharaan / Pemasangan Tower dan Antena Radio	TINGGI
4	Pemasangan / Pemeliharaan Modem dan *Fiber Optic*	MODERAT
5	Pemasangan / Pemeliharaan RTU	MODERAT
6	Pemasangan / Pemeliharaan Catudaya	MODERAT
7	Pemasangan FIOHL	MODERAT
8	Pemasangan CT/PT Jaringan TM	TINGGI

Acuan level risiko pekerjaan bidang Transmisi:

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG TRANSMISI	LEVEL RISIKO
PEMELIHARAAN TRANSFORMATOR TENAGA		
PEMELIHARAAN TRAFO		
1	Pengujian tangen delta isolasi belitan & bushing transformator konvensional	EKSTREM
2	Pengukuran ratio kumparan transformator konvensional	EKSTREM
3	Pengukuran tahanan isolasi *bushing* & transformator konvensional	EKSTREM
4	Pengukuran *thermometer* suhu transformator	EKSTREM
5	Pengukuran tahanan pentanahan trafo	EKSTREM
6	Pemeliharaan dan pengujian kipas trafo	EKSTREM
7	Pengujian rele jansen	EKSTREM
8	Pengujian rele *sudden pressure*	EKSTREM
9	Pengujian SFRA transformator konvensional	EKSTREM
10	Pengujian *Dynamic Resistance* transformator konvensional	EKSTREM
11	Pengujian tegangan tembus minyak transformator (On tempat kerja test dan LAB test)	EKSTREM
12	Pengujian *interfacial tension* minyak transformator (LAB Test)	EKSTREM
13	Pengujian kadar air di dalam minyak transformator (LAB Test)	EKSTREM
14	Pengujian kadar asam minyak transformator (LAB Test)	EKSTREM
15	Pengujian sedimen minyak transformator (LAB Test)	EKSTREM
16	Pengujian warna minyak transformator (LAB Test)	EKSTREM
17	Pengujian DGA/kandungan gas terlarut dalam minyak transformator (LAB Test)	EKSTREM
18	Pengujian tahanan DC *Winding* transformator konvensional	EKSTREM
19	Pengujian *thermovisi transformator konvensional* (*Online*)	EKSTREM
20	Pengujian Dirana (*Dielectric Response Analysis*) transformator	EKSTREM
21	Pengujian *Partial Discharge* transformator (*Online*)	EKSTREM
22	Pengujian *continuity* transformator	EKSTREM
23	Pengukuran tahanan transisi *Diverter Switch* OLTC transformator	EKSTREM
24	Pengukuran luas ketebalan kontak *Diverter Switch* OLTC transformator	EKSTREM
25	Penggantian minyak OLTC	EKSTREM
26	Penggantian *Silica Gel*	EKSTREM
27	*Noise (Online)*	MODERAT
28	Penambahan minyak main tank trafo	EKSTREM
29	Pengukuran tahanan Isolasi *Netral Grounding Resistant* (NGR)	EKSTREM
30	Pengukuran tahanan pentanahan NGR	EKSTREM
***BAY LINE* TRAFO dan *BY LINE* PENGHANTAR**		
PEMUTUS (PMT) KONVENSIONAL		
1	Pengujian keserempakan dan kecepatan kontak PMT	EKSTREM
2	Pengujian tahanan kontak PMT	EKSTREM
3	Pengukuran kapasitansi kapasitor PMT	EKSTREM
4	Pengukuran tangen delta dan kapasitansi kapasitor PMT	EKSTREM
5	Pengujian kualitas Gas SF6 pada PMT	EKSTREM
6	Penambahan / *Filling Gas* SF6 pada PMT (*online/Offline*)	EKSTREM

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG TRANSMISI	LEVEL RISIKO
7	Pengukuran tahanan *Isolasi/Isolator* PMT	EKSTREM
8	Thermovisi PMT (*Online*)	MODERAT
9	Pemasangan dan pelepasan *cslam* PMT	EKSTREM
10	Pengujian tahanan dan tegangan *minimum tripping* dan *closing coil*	EKSTREM
11	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
12	*Timing test* dan motor PMT	EKSTREM
13	Inspeksi mekanik penggerak PMT	EKSTREM
PEMISAH (PMS) KONVENSIONAL		
1	Pengukuran tahanan isolasi/isolator PMS	EKSTREM
2	Pemasangan dan pelepasan *clam* PMS	EKSTREM
3	Pengujian tahanan kontak PMS	EKSTREM
4	Thermovisi PMS (*Online*)	MODERAT
5	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
6	*Timing test* dan motor PMS	EKSTREM
7	Inspeksi mekanik penggerak PMS	EKSTREM
TRAFO ARUS / CURRENT TRANSFORMER (CT) KONVENSIONAL		
1	Pengukuran rasio trafo arus dan polaritas	EKSTREM
2	Pengujian tangen delta trafo arus / *Current Transformer* (CT)	EKSTREM
3	Pengujian tahanan isolasi *winding* trafo arus / *Current Transformer* (CT)	EKSTREM
4	Thermovisi *Current Transformer* (*Online*)	MODERAT
5	Pemasangan dan pelepasan Clam CT	EKSTREM
TRAFO TEGANGAN / POTENTIAL TRANSFORMER (PT) dan TRAFO TEGANGAN KAPASITIF / *CAPASITIVE VOLTAGE* TRANSFORMER (CVT)		
1	Pengukuran ratio trafo tegangan dan polaritas	EKSTREM
2	Pengujian tangen delta trafo tegangan / *Potential* Transformer (PT)	EKSTREM
3	Pengujian tahanan isolasi *winding* trafo tegangan / *Potential* Transformer (PT)	EKSTREM
4	*Thermovisi Potential Transformer (Online)*	MODERAT
5	Pemasangan dan pelepasan *Clam* PT	EKSTREM
6	Pengukuran Tahanan Pentanahan	EKSTREM
***LIGHTNING ARRESTER* (LA) KONVENSIONAL**		
1	Pengujian *leakage current monitor* LA	EKSTREM
2	Pemasangan dan pelepasan Clam LA	EKSTREM
3	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
4	Thermovisi *lightning arrester* (*Online*)	MODERAT
5	Pengujian *counter arrester*	EKSTREM
6	Pengujian tahanan isolasi LA	EKSTREM
***INCOMING* KUBIKEL 20KV TRANSFORMATOR**		
PMT 20KV		
1	Pengujian keserempakan dan kecepatan kontak PMT	EKSTREM
2	Pengujian tahanan kontak PMT	EKSTREM
3	Pengukuran tahanan isolasi/isolator PMT	EKSTREM
4	*Thermovisi* PMT (*Online*)	MODERAT
5	Pemasangan dan pelepasan *clam* PMT	EKSTREM

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG TRANSMISI	LEVEL RISIKO
6	Pengujian tahanan dan tegangan minimum *tripping* dan *closing coil*	EKSTREM
7	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
8	*Timing test* dan motor PMT	EKSTREM
9	Inspeksi mekanik penggerak PMT	EKSTREM
TRAFO ARUS / *CURRENT TRANSFORMER* (CT)		
1	Pengukuran *ratio* trafo arus dan polaritas	EKSTREM
2	Pengujian tangen delta trafo arus / *Current Transformer* (CT)	EKSTREM
3	Pengujian tahanan *Isolasi Winding* Trafo Arus / *Current Transformer* (CT)	EKSTREM
4	*Thermovisi Current Transformer (Online)*	MODERAT
5	Pemasangan dan pelepasan Clam CT	EKSTREM
TRAFO TEGANGAN / *POTENTIAL TRANSFORMER* (PT) danTRAFO TEGANGAN KAPASITIF / *CAPASITIVE VOLTAGE TRANSFORMER* (CVT)		
1	Pengukuran ratio trafo tegangan dan polaritas	EKSTREM
2	Pengujian tahanan isolasi *winding* trafo tegangan / *Potential Transformer* (PT)	EKSTREM
3	*Thermovisi Potential Transformer (Online)*	MODERAT
4	Pemasangan dan pelepasan *Clam* PT	EKSTREM
5	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
PEMELIHARAAN *BAY COUPLER*		
PMT KONVENSIONAL		
1	Pengujian keserempakan dan kecepatan kontak PMT	EKSTREM
2	Pengujian tahanan kontak PMT	EKSTREM
3	Pengukuran kapasitansi kapasitor PMT	EKSTREM
4	Pengukuran tangen delta dan kapasitansi kapasitor PMT	EKSTREM
5	Pengujian kualitas gas SF6 pada PMT	EKSTREM
6	Penambahan / *Filling* Gas SF6 pada PMT *(online/Offline)*	EKSTREM
7	Penambahan / *Filling* Gas SF6 pada PMT *(online/Offline)*	EKSTREM
8	Pengukuran tahanan isolasi/Isolator PMT	EKSTREM
9	*Thermovisi* PMT (*Online*)	MODERAT
10	Pemasangan dan pelepasan *Clam* PMT	EKSTREM
11	Pengujian tahanan dan tegangan minimum *Tripping* dan *Closing Coil*	EKSTREM
12	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
13	*Timing test* dan Mmotor PMT	EKSTREM
14	Inspeksi mekanik penggerak PMT	EKSTREM
PEMISAH (PMS) KONVENSIONAL		
1	Pengukuran tahanan isolasi/isolator PMS	EKSTREM
2	Pemasangan dan pelepasan *Clam* PMS	EKSTREM
3	Pengujian tahanan kontak PMS	EKSTREM
4	Thermovisi PMS (*Online*)	MODERAT
5	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
6	*Timing test* dan motor PMS	EKSTREM
7	Inspeksi mekanik penggerak PMS	EKSTREM
TRAFO ARUS / *CURRENT TRANSFORMER* (CT) KONVENSIONAL		

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG TRANSMISI	LEVEL RISIKO
1	Pengukuran ratio trafo arus dan polaritas	EKSTREM
2	Pengujian tangen delta trafo arus / *Current Transformer* (CT)	EKSTREM
3	Pengujian tahanan isolasi *winding* trafo arus / *Current Transformer* (CT)	EKSTREM
4	*Thermovisi Current Transformer (Online)*	MODERAT
5	Pemasangan dan pelepasan *Clam* CT	EKSTREM
TRAFO TEGANGAN / POTENTIAL TRANSFORMER (PT) dan TRAFO TEGANGAN KAPASITIF / *CAPASITIVE VOLTAGE TRANSFORMER* (CVT)		
1	Pengukuran ratio trafo tegangan dan polaritas	EKSTREM
2	Pengujian tangen delta trafo tegangan / *Potential Transformer* (PT)	EKSTREM
3	Pengujian tahanan isolasi winding trafo tegangan / *Potential* Transformer (PT)	EKSTREM
4	*Thermovisi Potential Transformer (Online)*	MODERAT
5	Pemasangan dan pelepasan *Clam* PT	EKSTREM
6	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
LIGHTNING ARRESTER (LA) KONVENSIONAL		
1	Pengujian *leakage current monitor* LA	EKSTREM
2	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
3	*Thermovisi lightning arrester (Online)*	MODERAT
4	Pengujian *counter arrester*	EKSTREM
5	Pengujian tahanan isolasi LA	EKSTREM
PEMELIHARAAN SISTEM DC GARDU INDUK		
BATEREI		
1	Pengujian *Battery Capasity Test* (BCT)	EKSTREM
2	*Thermovisi* baterai (*Online*)	MODERAT
3	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
4	Inspeksi level 1 baterai GI	MODERAT
5	Penambahan elektrolit baterai rutin	MODERAT
RECTIFIER		
1	*Thermovisi* baterai (*Online*)	MODERAT
2	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
3	Inspeksi level 1 *rectifier* GI	MODERAT
PEMELIHARAAN SUTET 500 kV		
1	Pengukuran *thermovisi* dan CORONA *line* SUTET 500 kV	EKSTREM
2	*Climb Up Inspection* SUTET 500 kV	EKSTREM
3	*Right of Way* (ROW) dan *Ground Patrol*	EKSTREM
4	Pengujian tahanan pentanahan tower SUTET 500kV	EKSTREM
5	Pengukuran medan magnet jaringan penghantar SUTET 500kV	EKSTREM
6	*Cleaning* isolator jaringan penghantar SUTET 500kV	EKSTREM
PEMELIHARAAN SUTT 150 kV		
1	Pengukuran *thermovisi* dan CORONA line SUTT 150kV	EKSTREM
2	*Climb Up Inspection* SUTT 150kV	EKSTREM
3	*Right of Way* (ROW) dan *Ground Patrol*	EKSTREM
4	Pengujian tahanan pentanahan tower SUTT 150kV	EKSTREM
5	Pengukuran medan magnet jaringan penghantar SUTT 150kV	EKSTREM

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG TRANSMISI	LEVEL RISIKO
6	*Cleaning* isolator jaringan penghantar SUTT 150kV	EKSTREM
PEMELIHARAAN SUTT 70 kV		
1	Pengukuran *thermovisi* dan CORONA *line* SUTT 70kV	EKSTREM
2	*Climb Up Inspection* SUTT 70kV	EKSTREM
3	*Right of Way* (ROW) dan *Ground Patrol*	EKSTREM
4	Pengujian tahanan pentanahan tower SUTT 70kV	EKSTREM
5	Pengukuran medan magnet jaringan penghantar SUTT 70kV	EKSTREM
6	*Cleaning Isolator* jaringan penghantar SUTT 70kV	EKSTREM
PENGGANTIAN MTU GARDU INDUK 150kV		
1	Penggantian PMT konvensional	EKSTREM
2	Penggantian PMS konvensional	EKSTREM
3	Penggantian CT konvensional	EKSTREM
4	Penggantian PT/CVT konvensional	EKSTREM
5	Aksesoris MTU	EKSTREM
6	Penggantian trafo tenaga	EKSTREM
PEMELIHARAAN TRANSFORMATOR TENAGA GIS		
PEMELIHARAAN TRAFO		
1	Pengujian tangen delta isolasi belitan dan *bushing* transformator GIS	EKSTREM
2	Pengukuran *ratio* kumparan transformator GIS	EKSTREM
3	Pengukuran tahanan NGR	EKSTREM
4	Pengukuran tahanan isolasi *bushing* dan transformator GIS	EKSTREM
5	Pengukuran thermometer suhu transformator	EKSTREM
6	Pengukuran tahanan pentanahan trafo	EKSTREM
7	Pemeliharaan dan pengujian kipas trafo	EKSTREM
8	Pengujian *rele jansen*	EKSTREM
9	Pengujian *rele sudden pressure*	EKSTREM
10	Pengujian SFRA transformator GIS	EKSTREM
11	Pengujian *Dynamic Resistance Transformator* GIS	EKSTREM
12	Pengujian tegangan tembus minyak transformator (*On Site Test* dan LAB *Test*)	EKSTREM
13	Pengujian *Interfacial Tension* minyak transformator (LAB *Test*)	EKSTREM
14	Pengujian kadar air di dalam minyak transformator (LAB *Test*)	EKSTREM
15	Pengujian kadar asam minyak transformator (LAB *Test*)	EKSTREM
16	Pengujian sedimen minyak transformator (LAB *Test*)	EKSTREM
17	Pengujian warna minyak transformator (LAB Test)	EKSTREM
18	Pengujian DGA/kandungan gas terlarut dalam minyak transformator (LAB *Test*)	EKSTREM
19	Pengujian tahanan DC *Winding* transformator GIS	EKSTREM
20	Pengujian thermovisi transformator GIS (*Online*)	EKSTREM
21	Pengujian dirana (*Dielectric Response Analysis*) transformator	EKSTREM
22	Pengujian *Partial Discharge* transformator (*Online*)	EKSTREM
23	Pengujian *Continuity* transformator	EKSTREM
24	Pengukuran tahanan transisi *Diverter Switch* OLTC transformator	EKSTREM
25	Pengukuran *Diverter Switch* OLTC transformator	EKSTREM

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG TRANSMISI	LEVEL RISIKO
26	Pengukuran *rele* proteksi transformator	EKSTREM
27	Penggantian minyak OLTC	EKSTREM
28	Penggantian *Silica* Gel	EKSTREM
29	*Noise (Online)*	MODERAT
30	Penambahan minyak main tank trafo	EKSTREM
31	Pengukuran tahanan isolasi *Netral Grounding Resistant* (NGR)	EKSTREM
***BAY LINE* TRAFO GIS**		
PMT GIS		
1	Pengujian keserempakan dan kecepatan kontak PMT	EKSTREM
2	Pengujian tahanan kontak PMT	EKSTREM
3	Pengukuran kapasitansi kapasitor PMT	EKSTREM
4	Pengukuran tangen delta dan kapasitansi kapasitor PMT	EKSTREM
5	Pengujian kualitas gas SF6 pada PMT	TINGGI
6	Penambahan / *Filling* Gas SF6 pada PMT (*online/Offline*)	TINGGI
7	Evakuasi gas SF6 Pada PMT (*Offline*)	TINGGI
8	*Vaccum* kompartemen PMT (*Offline*)	TINGGI
9	Pengukuran Tahanan Isolasi/Isolator PMT	EKSTREM
10	Thermovisi PMT (Online)	MODERAT
11	Pemasangan dan pelepasan *clam* PMT	EKSTREM
12	Pengujian tahanan dan tegangan minimum Tripping dan *Closing Coil*	EKSTREM
13	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
14	*Timing test* dan motor PMT	EKSTREM
15	Inspeksi mekanik penggerak PMT	EKSTREM
PEMISAH (PMS) KONVENSIONAL		
1	Pengukuran tahanan isolasi/isolator PMS	EKSTREM
2	Pemasangan dan pelepasan *clam* PMS	EKSTREM
3	Pengujian tahanan kontak PMS	EKSTREM
4	Thermovisi PMS (*Online*)	MODERAT
5	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
6	*Timing test* dan motor PMS	EKSTREM
7	Inspeksi mekanik penggerak PMS	EKSTREM
TRAFO ARUS / *CURRENT TRANSFORMER* (CT)		
1	Pengukuran *ratio* trafo arus dan polaritas	EKSTREM
2	Pengujian tangen delta trafo arus / *Current Transformer* (CT)	EKSTREM
3	Pengujian tahanan isolasi *winding* trafo arus / *Current Transformer* (CT)	EKSTREM
4	*Thermovisi Current Transformer (Online)*	MODERAT
5	Pemasangan dan pelepasan *clam* CT	EKSTREM
TRAFO TEGANGAN / *POTENTIAL TRANSFORMER* (PT) dan TRAFO TEGANGAN KAPASITIF / *CAPASITIVE VOLTAGE TRANSFORMER* (CVT)		
1	Pengukuran ratio trafo tegangan dan polaritas	EKSTREM
2	Pengujian tangen delta trafo tegangan / *Potential Transformer* (PT)	EKSTREM
3	Pengujian tahanan isolasi *winding* trafo tegangan / *Potential Transformer* (PT)	EKSTREM
4	Thermovisi *Potential Transformer* (Online)	MODERAT

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG TRANSMISI	LEVEL RISIKO
5	Pemasangan dan pelepasan *clam* PT	EKSTREM
6	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
7	Pengujian *leakage current monitor* LA	EKSTREM
8	Pemasangan dan pelepasan *clam* LA	EKSTREM
9	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
10	*Thermovisi Lightning Arrester (Online)*	MODERAT
11	Pengujian *Counter Arrester*	EKSTREM
12	Pengujian tahanan isolasi LA	EKSTREM

Acuan level risiko pekerjaan bidang Pembangkitan:

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG PEMBANGKITAN	LEVEL RISIKO
PLTU		
OPERASI		
1	Pekerjaan pengoperasian *Coal Handling Facility*	EKSTREM
2	Pekerjaan pengoperasian WTP	TINGGI
3	Pekerjaan pengoperasian Boiler, Turbin, Generator	EKSTREM
4	Pekerjaan pengoperasian WWTP	TINGGI
5	Pekerjaan pengoperasian H2 *Plant*	EKSTREM
PEMELIHARAAN		
1	Rehabilitasi *Refractory Cyclone*	EKSTREM
2	Perbaikan pompa Hpp SWRO	TINGGI
3	Perbaikan *Plat Vortex Cyclone*	TINGGI
4	*Cleaning* area *Furnace* dan ESP	EKSTREM
5	*Cleaning* area *Coal Feeder* dan *Bunker*	EKSTREM
6	Perbaikan kerusakan *part instrument* ESP	TINGGI
7	*Cleaning* area *Furnance* dan perbaikan *Drain Coal Feeder*	EKSTREM
8	Perbaikan Kebocoran *Wall Tube* Boiler	EKSTREM
9	Perbaikan Kebocoran *Water Box Plat* pemisah *Inlet* dan *Outlet Sea Water Condensor*	TINGGI
10	Perbaikan *On Leak Sealing* (OLS) *Safety Valve Steam Drum*	EKSTREM
11	Perbaikan *Lapping Valve Mov Discharge* dan *Valve Manual* BFP	EKSTREM
12	*Cleaning Blocking* Batubara Area Co*al Feeder*	EKSTREM
13	*Cleaning* Pasir Area *Furnace* Unit	EKSTREM
14	Perbaikan *Ring Hammer Coal Crusher*	EKSTREM
15	Perbaikan *Expansion Joint Fan* Boiler	TINGGI
16	Penggantian *Seal Drive Pully Belt Conveyor*	TINGGI
17	Penggantian *Roller Idler Coal Handling*	TINGGI
18	Perbaikan *Modul Ignitor Burner Furnace*	TINGGI
19	Perbaikan Motor *Valve Main Steam*	TINGGI
20	Perbaikan *Strainer Debris* Kondensor	TINGGI
21	Pemasangan Peralatan *Instrument Part* Boiler	TINGGI
22	Perbaikan *Crusher*	EKSTREM

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG PEMBANGKITAN	LEVEL RISIKO
23	Pemasangan *Scafolding*	EKSTREM
24	Perbaikan *Shield Tube Furnace* dan *Economizer*	EKSTREM
25	*Support* dan Pengadaan Kabel *Tray*, Junction Box Transformator	EKSTREM
26	Perbaikan *Nozzle* Fan Boiler	EKSTREM
27	Perbaikan dan *Reverse Engineering Card Modul*	TINGGI
28	Perbaikan *Gearbox Butterfly* dan *Travelling Screen*	TINGGI
29	Perbaikan *Coal Feeder*	EKSTREM
30	Perbaikan Pompa CWP	EKSTREM
31	Perbaikan *Hammer Crusher*	EKSTREM
32	Perbaikan *Embeded Tube*	TINGGI
33	Pekerjaan *Overhaul* PLTU	EKSTREM
34	Perbaikan *Online Leak Sealing Superheater*	EKSTREM
PLTG/U		
OPERASI		
1	Pengoperasian Mesin / *Engine*	TINGGI
2	Pengoperasian Turbin	EKSTREM
3	Pengoperasian Generator	EKSTREM
4	Pengoperasian Fasilitas Pendingin (Kondensor)	TINGGI
5	Pengoperasian Pesawat Angkat - Angkut	TINGGI
6	Pengoperasian Emergency Diesel Genset (EDG) / *Black Start*	MODERAT
7	Pengangkutan dan penggunaan bahan bakar	MODERAT
8	Pengangkutan dan penggunaan bahan kimia	MODERAT
9	Pengoperasian H2 Plant	EKSTREM
10	Pengoperasian CNG Plant	EKSTREM
PEMELIHARAAN		
1	Pemeliharaan Turbin Gas	TINGGI
2	Pemeliharaan Kompressor	TINGGI
3	Pemeliharaan Generator	TINGGI
4	Pemeliharaan Pesawat Angkat Angkut	TINGGI
5	Pemeliharaan perlengkapam penyaluran Bahan Bakar	TINGGI
6	Pemeliharaan Boiler, *Exhaust stack* dan perlengkapan	TINGGI
7	Pemeliharaan Insatalasi Air Pendingin	TINGGI
8	Pemeliharaan Boiler, *Exhaust stack* dan perlengkapan	TINGGI
9	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan *Fire Fighting System*	MODERAT
10	Pemeliharaan Transformator	TINGGI
INSPEKSI		
1	Pengecekan *Switchyard*	MODERAT
2	*Performance Test*	MODERAT
3	Pengujian NDT pada HRSG (Boiler)	TINGGI
PLTD / PLTMG		
OPERASI		
1	Pengoperasian Satuan Pembangkit Diesel (SPD)	TINGGI
2	Pengoperasian alat bantu Kompresor	MODERAT
3	Pengoperasian alat bantu Radiator	MODERAT

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG PEMBANGKITAN	LEVEL RISIKO
4	Pengoperasian HRTO	TINGGI
5	Pengoperasian *Separator*	TINGGI
6	*Loading* dan *Unloading* BBM	TINGGI
7	Pengoperasian CW dan JW *System*	TINGGI
8	Pengoperasian *Fuel System*	TINGGI
9	Pengoperasian *Oil Lubrication System*	TINGGI
10	Pengoperasian *Air Starting System*	TINGGI
11	Pengoperasian Generator	TINGGI
12	Pengoperasian *Crane*	TINGGI
13	Penerimaan minyak pelumas	MODERAT
14	Penerimaan Material/*Spare Part*	MODERAT
PEMELIHARAAN		
1	Pemeliharaan P0-P5 Satuan Pembangkit Diesel (SPD)	MODERAT
2	Pemeliharaan Top *Overhaul* Satuan Pembangkit Diesel (SPD)	TINGGI
3	Pemeliharaan Semi *Overhaul* Satuan Pembangkit Diesel (SPD)	TINGGI
4	Pemeliharaan Major *Overhaul* Satuan Pembangkit Diesel (SPD)	TINGGI
5	Pemeliharaan Generator	TINGGI
6	Pemeliharaan Kubikel	TINGGI
7	Pemeliharaan Trafo	TINGGI
8	Pemeliharaan Battery	TINGGI
9	Pemeliharaan Kompresor	TINGGI
10	Pemeliharaan *Supply* DC	TINGGI
11	Pemeliharaan *Separator*	TINGGI
12	Pemeliharaan *Heat Exchanger* dan *Intercooler*	TINGGI
13	Pemeliharaan *Exhaust Gas System*	TINGGI
PLTP		
OPERASI		
1	Pengoperasian *Air Removal System*	TINGGI
2	Pengoperasian *Auxiliary Cooling Water System*	TINGGI
3	Pengoperasian *Fuel System*	TINGGI
4	Pengoperasian Generator (*Circuit Breaker, Exciter, Transformer*)	TINGGI
5	Pengoperasian Crane	TINGGI
6	Pengoperasian Main *Cooling Water System*	MODERAT
7	*Loading* Bahan Kimia	MODERAT
8	Pengoperasian *Fire Protection System*	TINGGI
PEMELIHARAAN		
1	Pemeliharaan *Air Removal System*	TINGGI
2	Pemeliharaan *Auxiliary Cooling Water System*	TINGGI
3	Pemeliharaan Fuel System	TINGGI
4	Pemeliharaan Generator (*Circuit Breaker, Exciter, Transformer*)	TINGGI
5	Pemeliharaan *Crane*	TINGGI
6	Pemeliharaan Main Cooling Water System	MODERAT
7	Pemeliharaan *Fire Protection System*	MODERAT

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG PEMBANGKITAN	LEVEL RISIKO
PLTA		
OPERASI		
1	Pengoperasian *Water Gate System*	MODERAT
2	Pengoperasian Bendungan	MODERAT
3	Pengoperasian *Trash Rack System* (Penyaringan Sampah)	MODERAT
4	Pengoperasian Turbin	MODERAT
5	Pengoperasian Generator	MODERAT
6	Pengoperasian Transformator	MODERAT
7	Pengoperasian *Crane / Lifting System*	MODERAT
PEMELIHARAAN		
1	Pemeliharaan *Water Gate System*	TINGGI
2	Pemeliharaan Dam *System*	TINGGI
3	Pemeliharaan *Trash Rack System*	TINGGI
4	Pemeliharaan Turbin	TINGGI
5	Pemeliharaan Generator	TINGGI
6	Pemeliharaan Transformator	TINGGI
7	Pemeliharaan *Crane / Lifting System*	TINGGI

Acuan level risiko pekerjaan bidang Konstruksi:

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG KONSTRUKSI	LEVEL RISIKO
KONSTRUKSI JAR TRANSMISI		
PEKERJAAN PERSIAPAN KONTRUKSI		
1	*Re-Check* dan *Re-Survey*	EKSTREM
2	Tempat kerja *Clearing*	EKSTREM
3	Inventarisasi Lahan dan ROW	EKSTREM
4	Tempat kerja / *Soil Investigation* (*Sondir* dan *Boring*)	EKSTREM
5	Mobilisasi *Manpower*	TINGGI
6	Pekerjaan pembuatan tempat kerja *office* dan gudang	TINGGI
PEKERJAAN SIPIL		
1	Pekerjaan Mobilisasi dan handling material untuk peralatan pondasi	TINGGI
2	Pekerjaan galian dan timbunan	TINGGI
3	Pekerjaan *setting stub*	TINGGI
4	Pekerjaan pembesian pondasi	TINGGI
5	Pemasangan *grounding rod*	TINGGI
6	Pekerjaan pengecoran pondasi	TINGGI
7	*Back Fill* dan *Finishing*	TINGGI
8	Pekerjaan dinding penahan tanah (*Retaining Wall*)	MODERAT
PEKERJAAN *ERECTION*		
1	Mobilisasi material tower dan peralatan *erection*	MODERAT
2	Sortir material	MODERAT
3	Pekerjaan pemasangan *guy rope* (skur) dan *Bamboo derrick*	MODERAT
4	Pekerjaan *erection*	EKSTREM

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG KONSTRUKSI	LEVEL RISIKO
5	Pengencangan baut	MODERAT
6	Final check	TINGGI
7	Pekerjaan *tack weld* atau *lock nut*	TINGGI
PEKERJAAN *STRINGING*		
1	Penebangan pohon (ROW)	EKSTREM
2	Mobilisasi material dan peralatan stringing	MODERAT
3	Pemasangan isolator	EKSTREM
4	Pemasangan *montage roll*	TINGGI
5	Pemasangan skur	MODERAT
6	*Eeret-eret (puller)* / penarikan tambang pancingan	EKSTREM
7	Penarikan sling dan konduktor	EKSTREM
8	Pekerjaan *Mid Span Joint* (Penyambungan Konduktor)	MODERAT
9	*Sagging* dan *clamping*	TINGGI
10	Pemasangan *spacer*	TINGGI
11	Pemasangan *Grounding*	EKSTREM
12	*Final check*	TINGGI
PEKERJAAN *TESTING* dan *COMMISIONING*		
1	*Final check*	EKSTREM
2	Tes Tahanan Isolasi	TINGGI
3	*Energize* (Pembebanan)	TINGGI
KONSTRUKSI JAR GI		
PEKERJAAN PERSIAPAN KONSTRUKSI		
1	*Re-Check* dan *Re-Survey*	TINGGI
2	Tempat Kerja *Clearing*	TINGGI
3	Tempat Kerja / *Soil Investigation (Sondir* dan *Boring)*	TINGGI
4	Mobilisasi *Manpower*, peralatan dan material	TINGGI
5	*Cut and Fill*	EKSTREM
6	Pembuatan Pagar / *Barricade*	MODERAT
7	Pembuatan Direksi kit, gudang dan *plank name project*	EKSTREM
PEKERJAAN SIPIL JAR-GI PONDASI PERALATAN HV APPARATUS, *GANTRY*, PONDASI TRAFO, *FIREWALL*, *CABLE DUCT*, AREA *SWITCHYARD*		
1	Galian pondasi	TINGGI
2	Fabrikasi Besi	EKSTREM
3	Lantai kerja dan pembesian	MODERAT
4	Pemasangan Bekisting	EKSTREM
5	Pengecoran	TINGGI
6	Pekerjaan *Earthing grid*	EKSTREM
7	*Backfill*	EKSTREM
8	Pekerjaan dinding penahan tanah (*Retaining Wall*)	EKSTREM
9	Pekerjaan jalan (aspal)	TINGGI
10	Pekerjaan jalan (beton)	TINGGI
PEKERJAAN SIPIL JAR-GI *CONTROL BUILDING*		
1	Galian pondasi	EKSTREM

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG KONSTRUKSI	LEVEL RISIKO
2	Fabrikasi besi pondasi, *sloof*, balok, kolom, *cable duct* dan plat	EKSTREM
3	Pembesian pondasi, *sloof*, balok, kolom, *cable duct* dan plat	MODERAT
4	Pemasangan Bekisting pondasi, *sloof*, balok, kolom, *cable duct* dan plat.	EKSTREM
5	Pengecoran pondasi, *sloof*, balok, kolom, *cable duct* dan plat	MODERAT
6	Pemasangan dinding batu bata dan plesteran	MODERAT
7	Pemasangan rangka dan atap (GI Baru)	MODERAT
8	Pemasangan plafon	MODERAT
9	Pemasangan Kusen, pintu, dan jendela	MODERAT
10	Pemasangan sanitary gedung	TINGGI
11	Pemasangan instalasi listrik	EKSTREM
PEKERJAAN SIPIL JAR-GI PRASARANA		
1	*Guard House* (Pos Jaga)	EKSTREM
2	*Pump House*	EKSTREM
3	Pekerjaan pagar	MODERAT
4	Drainage	TINGGI
PEKERJAAN E/M AREA *SWITCHYARD*		
1	Mobilisasi peralatan dan material	TINGGI
2	*Erection steel support* dan peralatan dan *gantry* (termasuk *Final Check*)	EKSTREM
3	*Erection* HV Apparatus dan Trafo	EKSTREM
4	*Pulling* and *wiring cable*	TINGGI
5	Pemasangan *conductor* dan aksesoris (*busbar* dan *crossbar*)	TINGGI
6	*Individual Test* dan *Pre-Commisioning*	EKSTREM
PEMELIHARAAN		
1	Mobilisasi peralatan dan material	MODERAT
2	*Fixing* panel (RCP dan *Cubicle* 20 Kv)	TINGGI
3	*Pulling* and *wiring cable*	TINGGI
PEKERJAAN *TESTING* dan *COMMISSIONING*		
1	Individual test dan *pre-comissioning*	EKSTREM
2	Energize dan pembebanan	EKSTREM
6	Pemeliharaan kubikel	TINGGI
7	Pemeliharaan trafo	TINGGI
8	Pemeliharaan *battery*	TINGGI
9	Pemeliharaan kompresor	TINGGI
10	Pemeliharaan *supply* dc	TINGGI
11	Pemeliharaan separator	TINGGI
12	Pemeliharaan *heat exchanger* dan *intercooler*	TINGGI
13	Pemeliharaan *exhaust gas system*	TINGGI
KONSTRUKSI JAR GI		
PEKERJAAN PERSIAPAN KONSTRUKSI		
1	Survey dan tempat kerja investigation (awal)	TINGGI
2	Mobilisasi, *loading* dan *unloading* material	EKSTREM
3	Tempat Kerja *Clearing*	TINGGI
4	Tempat Kerja *Development*	EKSTREM

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG KONSTRUKSI	LEVEL RISIKO
5	Pembuatan tempat kerja *office* dan gudang	TINGGI
6	Pengoperasian *main cooling water system*	MODERAT
7	*Loading* bahan kimia	MODERAT
8	Pengoperasian *fire protection system*	TINGGI
PEKERJAAN SIPIL *SUBSTRUCTURE*		
1	Pekerjaan *survey* dan *setting out* (*re-check* for *construction*)	TINGGI
2	Pekerjaan galian dan timbunan	EKSTREM
3	Pekerjaan pondasi dalam (tiang pancang)	EKSTREM
4	Pekerjaan pembesian	TINGGI
5	Pekerjaan pengecoran (termasuk lantai kerja / *lean concrete*)	EKSTREM
6	Demolition formwork (pembong karan bekisting/ *scaffolding*).	EKSTREM
PEKERJAAN SIPIL *UPPER STRUCTURE*		
1	Pekerjaan *erection steel structure* boiler, *main power house*, bop	EKSTREM
2	Pekerjaan kolom dan dinding gedung	EKSTREM
3	Pekerjaan *chimney*	EKSTREM
4	Pekerjaan atap dan plafon	EKSTREM
5	Pengecatan	EKSTREM
PEKERJAAN SIPIL *AUXILARY*		
1	Pekerjaan *acces road*	TINGGI
2	Pekerjaan *jetty* dan bangunan air (*inlet, outlet, breakwater, water tunnel*)	TINGGI
PEKERJAAN MEKANIK		
1	Pekerjaan *Handling* Material	TINGGI
2	Pekerjaan *unloading* dengan *crane*	EKSTREM
3	Pekerjaan *Instalation Equipment*	EKSTREM
4	Pekerjaan Pengelasan dan NDE	EKSTREM
5	Pekerjaan *individual tes*t dan *komisioning*	EKSTREM
PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
1	Pekerjaan pemasangan kubikel	TINGGI
2	Pekerjaan penggelaran kabel power	EKSTREM
3	Pekerjaan pemasangan *grounding*	TINGGI
4	Pekerjaan pemasangan *conduit pipe*	EKSTREM
5	Pekerjaan lifting *equipment*	EKSTREM
6	Instalasi pengkabelan / pengujian generator	EKSTREM
7	Instalasi pengkabelan / pengujian transformator	EKSTREM
8	Pekerjaan pemasangan *cable tray*	TINGGI
9	Pekerjaan terminasi kabel power	EKSTREM
10	Pekerjaan pengujian kontinuiti kabel power dan uji isolasi	EKSTREM
11	Pekerjaan pemasangan lampu	EKSTREM
12	Pekerjaan pemasangan *cathodic protection*	TINGGI
13	*Energize*	EKSTREM
14	*Commissioning*	EKSTREM
PEKERJAAN *INSTRUMENT* dan *CONTROL*		

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG KONSTRUKSI	LEVEL RISIKO
1	Pekerjaan kalibrasi *equipment*	TINGGI
2	Mobilisasi material ke lokasi pemasangan	EKSTREM
3	Pekerjaan pemasangan pipa *instrument*	EKSTREM
4	Pekerjaan pemasangan *equipment instrument*	EKSTREM
5	Pekerjaan penggelaran dan penarikan kabel kontrol	EKSTREM
6	Pekerjaan pemasangan panel	TINGGI
7	Pekerjaan terminasi kabel kontrol	MODERAT
8	Pekerjaan pengujian kontinuiti kabel kontrol	MODERAT
9	Pekerjaan *loop check*	EKSTREM
10	Pekerjaan *interlock test*	TINGGI
11	Kommissioning	EKSTREM
12	Pekerjaan installasi battery	EKSTREM
13	Pekerjaan pemasangan *control valve*	TINGGI
14	Pekerjaan pemasangan / kalibrasi analytical	TINGGI
KONSTRUKSI KIT PLTMG		
PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Survey dan tempat kerja *investigation* (awal).	TINGGI
2	Mobilisasi, *loading* dan *unloading* material.	EKSTREM
3	Tempat kerja *clearing*.	TINGGI
4	Tempat kerja *development*.	EKSTREM
5	Pembuatan tempat kerja *office* dan gudang	TINGGI
PEKERJAAN SIPIL *SUBSTRUCTURE*		
1	Pekerjaan survey dan *setting out (re-check for construction)*	TINGGI
2	Pekerjaan galian dan timbunan	EKSTREM
3	Pekerjaan pondasi dalam (tiang pancang)	EKSTREM
4	Pekerjaan pembesian	TINGGI
5	Pekerjaan pengecoran (termasuk lantai kerja / *lean concrete*)	EKSTREM
6	Demolition formwork (pembong karan bekisting/ *scaffolding*).	EKSTREM
PEKERJAAN SIPIL *UPPER STRUCTURE*		
1	Pekerjaan *erection steel structure* boiler, *main power house*, bop	EKSTREM
2	Pekerjaan kolom dan dinding gedung	EKSTREM
3	Pekerjaan *chimney exhaust*	EKSTREM
4	Pekerjaan atap dan plafon	EKSTREM
5	Pengecatan	EKSTREM
PEKERJAAN SIPIL *AUXILARY*		
1	Pekerjaan *acces road*	TINGGI
2	Pekerjaan *jetty* dan bangunan air (*inlet, outlet, breakwater, water tunnel*)	TINGGI
PEKERJAAN MEKANIK		
1	Pekerjaan *handling* material	TINGGI
2	Pekerjaan *unloading* dengan crane	EKSTREM
3	Pekerjaan *instalation equipment*	EKSTREM
4	Pekerjaan pengelasan dan nde	EKSTREM
5	Pekerjaan *individual test* dan komisioning	EKSTREM

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG KONSTRUKSI	LEVEL RISIKO
PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
1	Pekerjaan pemasangan kubikel	TINGGI
2	Pekerjaan penggelaran kabel power	EKSTREM
3	Pekerjaan pemasangan *grounding*	TINGGI
4	Pekerjaan pemasangan *conduit pipe*	EKSTREM
5	Pekerjaan *lifting equipment*	EKSTREM
6	Instalasi pengkabelan / pengujian generator	EKSTREM
7	Instalasi pengkabelan / pengujian transformator	EKSTREM
8	Pekerjaan pemasangan *cable tray*	TINGGI
9	Pekerjaan terminasi kabel power	EKSTREM
10	Pekerjaan pengujian kontinuiti kabel power dan uji isolasi	EKSTREM
11	Pekerjaan pemasangan lampu	EKSTREM
12	Pekerjaan pemasangan *cathodic protection*	TINGGI
13	*Energize*	EKSTREM
14	*Commissioning*	EKSTREM
15	Pekerjaan pemasangan *control valve*.	TINGGI
16	Pekerjaan pemasangan/ kalibrasi *analytical*.	TINGGI
KONSTRUKSI KIT PLTA		
PREPARATION WORK		
1	Survey dan tempat kerja *investigation* (awal)	TINGGI
2	Mobilisasi, loading dan *unloading* material	EKSTREM
3	Tempat kerja *clearing*	TINGGI
4	Pembuatan tempat kerja office dan gudang	TINGGI
STRUCTURE WORK		
1	Mobilisasi material	TINGGI
2	Pekerjaan pembersihan dan pengerukan sungai	EKSTREM
3	Pekerjaan cofferdam (anak bendungan)	EKSTREM
4	Pekerjaan pengeringan	EKSTREM
5	Lantai kerja	EKSTREM
6	Pemasangan bronjong (*slope protection*)	TINGGI
7	Pemasangan batu pondasi	TINGGI
8	Destruction work (galian batu)	EKSTREM
9	Pekerjaan galian dan timbunan tanah (termasuk pembuatan tanggul bendungan)	EKSTREM
10	Pekerjaan pondasi dalam (tiang pancang)	EKSTREM
11	Pekerjaan pembesian	EKSTREM
12	Pekerjaan pengecoran (termasuk lantai kerja/*lean concrete*)	EKSTREM
13	Demolition formwork (pembongkaran bekisting/*scaffolding*)	EKSTREM
14	*Blasting work*	EKSTREM
15	Pekerjaan terowongan	EKSTREM
16	Pekerjaan *acces road*	TINGGI
PEKERJAAN MEKANIK		
1	Pekerjaan *Handling Material*	TINGGI

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG KONSTRUKSI	LEVEL RISIKO
2	Pekerjaan *Erection Steel Structure Turbin House, Control Room*	EKSTREM
3	Pekerjaan *Assembly Equipment*	EKSTREM
4	Pekerjaan Pengelasan	EKSTREM
5	Pekerjaan *individual test* dan komisioning	EKSTREM
PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
1	Pekerjaan pemasangan kubikel	TINGGI
2	Pekerjaan penggelaran kabel power	EKSTREM
3	Pekerjaan pemasangan *grounding*	TINGGI
4	Pekerjaan pemasangan *conduit pipe*	EKSTREM
5	Pekerjaan *lifting equipment*	EKSTREM
6	Pekerjaan pemasangan *cable tray*	TINGGI
7	Pekerjaan terminasi kabel power	EKSTREM
8	Pekerjaan pengujian kontinuiti kabel power	EKSTREM
9	Pekerjaan pemasangan lampu	EKSTREM
10	Pekerjaan pemasangan *cathodic protection*	TINGGI
11	*Commissioning*	EKSTREM
PEKERJAAN INSTURMENT dan CONTROL		
1	Pekerjaan kalibrasi *equipment*	TINGGI
2	Mobilisasi material ke lokasi pemasangan	EKSTREM
3	Pekerjaan pemasangan pipa instrumen	EKSTREM
4	Pekerjaan pemasangan *equipment* instrumen	EKSTREM
5	Pekerjaan penggelaran dan penarikan kabel kontrol	EKSTREM
6	Pekerjaan pemasangan panel	TINGGI
7	Pekerjaan terminasi kabel kontrol	MODERAT
8	Pekerjaan pengujian kontinuiti kabel kontrol	MODERAT
9	Pekerjaan *loop check*	EKSTREM
10	Pekerjaan *interlock test*	TINGGI
11	*Commissioning*	EKSTREM
KONSTRUKSI KIT PLTB		
PREPARATION WORK		
1	Survey dan tempat kerja investigation (awal)	MODERAT
2	Tempat kerja *clearing*	MODERAT
3	Pekerjaan jalan akses	MODERAT
4	Pekerjaan *cable trench*	TINGGI
5	Mobilisasi, *loading* dan *unloading* material	TINGGI
6	Pembuatan tempat kerja *office* dan gudang	TINGGI
STRUCTURE WORK		
1	Pekerjaan pondasi wind turbine generator	EKSTREM
2	Pekerjaan pondasi *switchyard*	EKSTREM
3	PEKERJAAN JETTY SEMENTARA (OPTIONAL)	EKSTREM
PEKERJAAN MEKANIK		
1	Pekerjaan *handling* material	TINGGI
2	Pekerjaan *erection steel structure*	EKSTREM

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG KONSTRUKSI	LEVEL RISIKO
3	Pekerjaan *asembly equipment*	TINGGI
4	Pekerjaan pengelasan	TINGGI
5	Pekerjaan *individual test* dan komisioning	TINGGI
PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
1	Pekerjaan pemasangan kubikel	TINGGI
2	Pekerjaan penggelaran kabel power	EKSTREM
3	Pekerjaan pemasangan *grounding*	TINGGI
4	Pekerjaan pemasangan *conduit pipe*	EKSTREM
5	Pekerjaan *lifting equipment*	EKSTREM
6	Pemasangan generator	EKSTREM
7	Pemasangan trafo.	TINGGI
8	Pekerjaan pemasangan *cable tray*	TINGGI
9	Pekerjaan terminasi kabel power	EKSTREM
10	Pekerjaan pengujian kontinuiti kabel power	EKSTREM
11	Pekerjaan pemasangan lampu	EKSTREM
12	Pekerjaan pemasangan proteksi petir	EKSTREM
13	Pekerjaan pemasangan *cathodic protection*	TINGGI
14	Pemasangan kabel 20 kv dari pole pltb ke *switchyard*	TINGGI
15	*Commissioning*	EKSTREM
PEKERJAAN INSTRUMEN DAN CONTROL		
1	Pekerjaan kalibrasi *equipment*	TINGGI
2	Mobilisasi material ke lokasi pemasangan	EKSTREM
3	Pekerjaan pemasangan *equipment* instrumen	EKSTREM
4	Pekerjaan penggelaran dan penarikan kabel kontrol	EKSTREM
5	Pekerjaan pemasangan panel	TINGGI
6	Pekerjaan terminasi kabel kontrol	MODERAT
7	Pekerjaan pengujian kontinuiti kabel kontrol	MODERAT
8	Pekerjaan *loop check*	EKSTREM
9	Pekerjaan *interlock test*	TINGGI
10	*Commissioning*	EKSTREM
KONSTRUKSI KIT PLTS		
PREPARATION WORK		
1	Survey dan tempat kerja *investigation* (awal)	MODERAT
2	Tempat kerja *clearing*	MODERAT
3	Pekerjaan jalan akses	MODERAT
4	Pekerjaan *cable trench*	TINGGI
5	Mobilisasi, loading dan unloading material	TINGGI
6	Pembuatan tempat kerja *office* dan gudang	TINGGI
STRUCTURE WORK		
1	Pekerjaan pondasi panel	EKSTREM
2	Pekerjaan pondasi *switchyard*	EKSTREM
3	Pekerjaan *jetty* sementara(*optional*)	EKSTREM
PEKERJAAN MEKANIK		

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG KONSTRUKSI	LEVEL RISIKO
1	Pekerjaan *handling material*	TINGGI
2	Pekerjaan *asembly equipment*	TINGGI
3	Pekerjaan pengelasan	TINGGI
4	Pekerjaan *individual test* dan komisioning	TINGGI
PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
1	Pekerjaan pemasangan kubikel	TINGGI
2	Pekerjaan penggelaran kabel power	EKSTREM
3	Pekerjaan pemasangan *grounding*	TINGGI
4	Pekerjaan pemasangan *conduit pipe*	EKSTREM
5	Pekerjaan *lifting equipment*	EKSTREM
6	Pemasangan trafo.	TINGGI
7	Pekerjaan pemasangan *cable tray*	TINGGI
8	Pekerjaan terminasi kabel power	EKSTREM
9	Pekerjaan pengujian kontinuiti kabel power	EKSTREM
10	Pekerjaan pemasangan lampu	EKSTREM
11	Pekerjaan pemasangan proteksi petir	EKSTREM
12	Pekerjaan pemasangan *cathodic protection*	TINGGI
13	*Commissioning*	EKSTREM
PEKERJAAN INSTRUMENT DAN CONTROL		
1	Pekerjaan Kalibrasi *Equipment*	TINGGI
2	Mobilisasi Material ke lokasi pemasangan	EKSTREM
3	Pekerjaan Pemasangan *Equipment* Instrumen	EKSTREM
4	Pekerjaan Penggelaran dan penarikan Kabel Kontrol	EKSTREM
5	Pekerjaan Pemasangan Panel	TINGGI
6	Pekerjaan Terminasi Kabel Kontrol	MODERAT
7	Pekerjaan Pengujian Kontinuiti Kabel Kontrol	MODERAT
8	Pekerjaan *Loop Check*	EKSTREM
9	Pekerjaan *Interlock Test*	TINGGI
10	*Commissioning*	EKSTREM

Acuan level risiko pekerjaan yang membutuhkan izin Kerja Khusus:

NO	AKTIVITAS KEGIATAN YANG MEMBUTUHKAN IZIN KERJA KHUSUS	LEVEL RISIKO
1	Pekerjaan *Confined Space*	EKSTREM
2	Pekerjaan *Hotwork*	EKSTREM
3	Pekerjaan *Working at height*	EKSTREM
4	Pekerjaan *Vicinity*	EKSTREM
5	Pekerjaan *Near and underwater*	EKSTREM
6	Pekerjaan *Lifting*	EKSTREM
7	Pekerjaan *Isolation*	EKSTREM
8	Pekerjaan *Excavation*	EKSTREM
9	Pekerjaan *Chemical Handling*	EKSTREM
10	Pekerjaan *Radiation Work*	TINGGI

Lampiran 3
Formulir Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR)

Tabel 3.1 Tingkat Kemungkinan

Tingkatan Kemungkinan	Kriteria	Penjelasan	
		K3	Lingkungan Hidup
E	**Sangat Besar** **> 90%**	Hampir dapat dipastikan akan terjadi insiden Terjadi lebih dari 1 kali dalam rentang waktu 6 bulan terakhir.	Sering terjadi. Untuk paparan / *exposure* dan atau menghasilkan *waste* / polusi ke lingkungan terjadi pada Untuk konsumsi energi / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin. Terjadi lebih dari 1 kali dalam rentang waktu 6 bulan terakhir.
D	**Besar** **70 % - 90 %**	Kemungkinan besar akan terjadi insiden Terjadi 1 kali dalam rentang waktu 6 bulan terakhir.	Mungkin terjadi, umumnya terjadi pada aktifitas rutin. Untuk paparan / *exposure* dan atau menghasilkan *waste* / polusi ke lingkungan terjadi pada Untuk konsumsi energi / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin. Terjadi 1 kali dalam rentang waktu 6 bulan terakhir.
C	**Sedang** **> 30 % - < 70 %**	Kemungkinan sama antara akan terjadi dan tidak terjadi insiden Terjadi 1 kali dalam rentang waktu 1 tahun terakhir.	Jarang terjadi. Umumnya terjadi pada kasus abnormal atau Non Rutin. Untuk paparan / *exposure* dan atau menghasilkan *waste* / polusi ke lingkungan terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal. Untuk konsumsi energi / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas non rutin / *abnormal*. Terjadi 1 kali dalam rentang waktu 1 Tahun terakhir.
B	**Kecil** **10 % - 30 %**	Kemungkinan kecil akan terjadi insiden. Tidak pernah terjadi dalam rentang waktu 1 tahun terakhir.	Hampir tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi dalam rentang waktu 1 tahun terakhir
A	**Sangat Kecil** **< 10 %**	Hampir dapat dipastikan tidak akan terjadi insiden Tidak pernah terjadi dalam rentang waktu lebih dari 3 tahun.	Hampir dapat dipastikan tidak akan pernah terjadi pelanggaran aspek lingkungan. Tidak pernah terjadi dalam rentang waktu lebih dari 3 tahun.

Tabel 3.2 Tingkat Dampak

Tingkatan Dampak	Kriteria	Penjelasan	
		K3	**Lingkungan Hidup**
5	**Sangat Signifikan**	1. Kecelakaan mengakibatkan kematian atau gangguan fungsi tubuh permanen. 2. Cacat tetap / kehilangan sebagian fungsi tubuh namun tidak memungkinkan untuk dipekerjakan kembali pada bidang yang lain. 3. Kerusakan *critical asset* membutuhkan perbaikan > 6 Bulan, atau penggantian. 4. Aset rusak berat (tidak dapat digunakan lagi). 5. Kondisi *emergency* (kebakaran / ledakan / keracunan masal dll.)'- Disyaratkan dalam perundangan / persyaratan lain yang terkait.	1. Penutupan lokasi atau pemidanaan oleh KLHK 2. Dampak langsung pada kerusakan lingkungan s/d luar perusahaan dengan cakupan area yang luas. 3. Mengakibatkan kondisi *emergency* lingkungan. 4. Konsumsi energi yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar dan kontinu. 5. Disyaratkan dalam perundangan / persyaratan lingkungan dengan Baku Mutu. 6. Terjadi pencemaran lingkungan diluar ambang batas KLHK dan dampak terhadap lingkungan bersifat permanen, tidak dapat diatasi.
4	**Signifikan**	1. Kecelakaan dengan cedera yang mengganggu fungsi tubuh. 2. Cacat tetap / kehilangan sebagian fungsi tubuh namun masih memungkinkan untuk dapat dipekerjakan kembali pada bidang yang lain. 3. Penurunan kesehatan permanen / timbulnya penyakit akibat kerja. 4. Kerusakan *critical asset* membutuhkan perbaikan 1 - 6 bulan. 5. Aset rusak berat (perlu perbaikan).	1. Denda dari KLHK 2. Dampak pada seluruh area perusahaan. 3. Pemulihan akibat dampak perlu kualifikasi khusus. 4. Menghasilkan limbah B3. 5. Konsumsi energi yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar tetapi tidak kontinu atau dalam jumlah kecil tetapi kontinu. 6. Terjadi pencemaran lingkungan diluar ambang batas KLHK dan dampak terhadap lingkungan bersifat permanen, tidak dapat diatasi segera.
3	**Medium**	1. Cedera sedang. 2. Perlu penanganan khusus/tindakan medis/pemulihan. 3. Tidak menyebabkan *Lost Time Injury* (LTI). 4. Masa *Recovery* < 1 Minggu 5. Kerusakan *critical asset* membutuhkan perbaikan hingga 1 bulan. 6. Kerusakan aset sedang.	1. Ada peringatan dari KLHK. 2. Dampak pada beberapa departemen dan perlu penanganan khusus tertentu. 3. Menghasilkan limbah Non B3 4. Konsumsi energi yg tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar tetapi tidak kontinu atau konsumsi dalam jumlah kecil tetapi kontinu. 5. Terjadi pencemaran lingkungan diluar ambang batas KLHK dan dampak terhadap lingkungan dapat diatasi > 1 bulan

Tingkatan Dampak	Kriteria	Penjelasan	
		K3	**Lingkungan Hidup**
2	**Minor**	1. Cedera ringan dan dapat ditangani dengan tindakan P3K 2. Cedera tidak menganggu fungsi tubuh 3. Dapat kembali bekerja di hari yang sama saat terjadinya insiden. 4. Kerusakan *critical asset* membutuhkan perbaikan hingga 1 hari. 5. Kerusakan aset ringan.	1. Ada teguran dari KLHK. 2. Dampak pada area lokal unit kerja. 3. Limbah dapat diperbaharukan / terdegradasi oleh lingkungan. 4. Konsumsi energi yg dalam jumlah kecil dan tidak kontinu. 5. Terjadi pencemaran lingkungan namun masih dalam ambang batas KLH dan dampak terhadap lingkungan dapat diatasi < 1 bulan.
1	**Tidak Signifikan**	1. Tidak ada cedera yang terjadi. 2. Kerusakan *critical asset* hanya membutuhkan perbaikan minor. 3. Kerusakan aset ringan.	1. Tidak ada teguran dari KLHK 2. Terjadi pencemaran lingkungan namun masih dalam ambang batas KLH dan dampak terhadap lingkungan dapat segera diatasi

Tabel 3.3 Tingkat/Level Risiko

			Batas Selera Risiko				
Tingkat Kemungkinan	Sangat Besar	E	Moderat	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
	Besar	D	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
	Sedang	C	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
	Kecil	B	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
	Sangat Kecil	A	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Medium	Signifikan	Sangat Signifikan
			Tingkat Dampak				

Tingkat Risiko ditetapkan dalam 5 peringkat, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi sesuai dengan pedoman yang berlaku sebagai berikut.

- Ekstrem *Risk*/Risiko Ekstrem **(E)**, kegiatan dihentikan dan akan dilaksanakan jika sudah dilakukan tindakan pengendalian risiko. Tindakan ini dilakukan segera setelah penilaian risiko dilakukan.
- *Very High Risk*/Risiko Sangat Tinggi **(VH)**, kegiatan dihentikan dan akan dilaksanakan jika sudah dilakukan tindakan pengendalian risiko. Tindakan ini dilakukan segera setelah penilaian risiko dilakukan.
- *High Risk*/Risiko Tinggi **(H)**, tindakan pengendalian risiko dilakukan sesegera mungkin namun pekerjaan masih dapat dilakukan dengan kondisi tertentu.
- *Moderate Risk*/Risiko Sedang **(M)**, tindakan pengendalian risiko dilakukan dalam waktu tertentu yang ditetapkan.
- *Low Risk*/Risiko Rendah **(L)**, kendalikan dengan prosedur rutin dan tindakan pengendalian tambahan dapat diambil bila diperlukan.

Tabel 3.4 Formulir IBPPR

No.	Kegiatan/Obyek /Produk	R/NR	Identifikasi	Dampak	N/Ab/E	Dampak (+/-)	Penilaian Risiko Awal			Peluang K3L / Pengendalian Risiko		Penilaian Risiko Akhir			PENANGGUNG JAWAB
			Potensi Bahaya	Risiko			Konsekuensi	Kemungkinan	Level Risiko			Konsekuensi	Kemungkinan	Level Risiko	

Keterangan :

R : Rutin

NR : Non Rutin

N : Normal

Ab : Abnormal

Em : Emergency

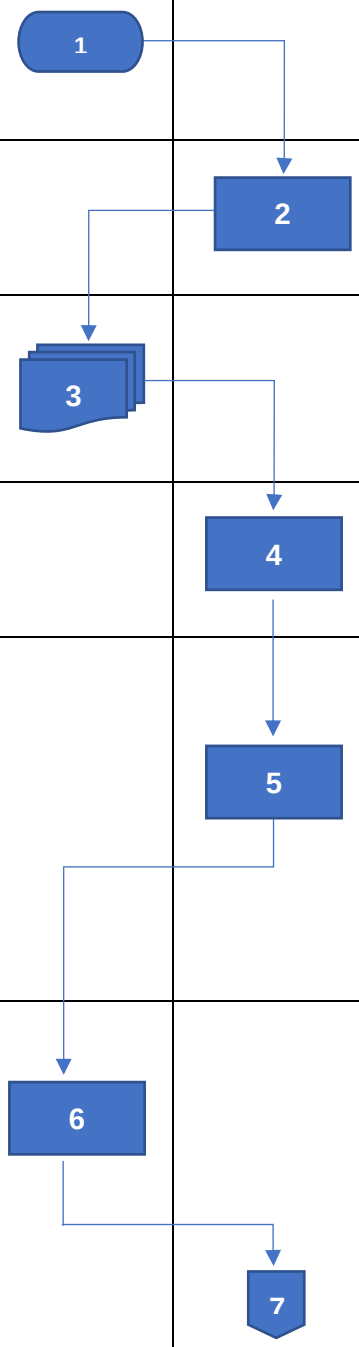
Batas Selera Risiko

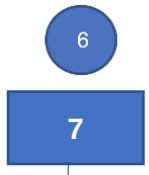
Tingkat Kemungkinan							
	Sangat Besar	E	Moderat	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
	Besar	D	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
	Sedang	C	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
	Kecil	B	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
	Sangat Kecil	A	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Medium	Signifikan	Sangat Signifikan
			Tingkat Dampak				

PENJELASAN				
TINGKAT RISIKO	KEMUNGKINAN		TINGKAT DAMPAK	
E = *Extreme Risk* / Risiko Ekstrim	A.	Sangat Kecil	1.	Tidak Signifikan
VH = *Very High* / Risiko Sangat Tinggi	B.	Kecil	2.	Minor
H = *High Risk* / Risiko Tinggi	C.	Sedang	3.	Medium
M = *Moderate Risk* / Risiko Sedang	D.	Besar	4.	Signifikan
L = *Low Risk* / Risiko Rendah	E.	Sangat Besar	5.	Sangat Signifikan

Lampiran 4
Diagram Alir Tahap *Pre Qualification*

No	Kegiatan	Kontraktor	Tim Prakualifikasi	Pimpinan Unit	K3L Korporat
1	Kontraktor mengajukan permohonan proses untuk prakualifikasi kontraktor kepada manajemen Unit Induk / Unit Pelaksana.				
2	Tim Prakualifikasi mengirimkan formulir prakualifikasi kontraktor kepada kontraktor.				
3	Kontraktor mengisi formulir prakualifikasi kontraktor secara *self assessment* dengan melampirkan *evidence* terkait.				
4	Tim Prakualifikasi melakukan review terhadap formulir prakualifikasi yang telah diisi oleh kontraktor.				
5	Tim Prakualifikasi melakukan verifikasi dokumen dan lapangan di lokasi kerja kontraktor. Verifikasi lapangan akan dilakukan pada risiko pekerjaan tinggi dan ekstrem. Pada pekerjaan dengan risiko rendah dan sedang hanya dilakukan verifikasi dokumen.				
6	Pejabat kontraktor menjelaskan berbagai hal mengenai penerapan K3 dan data K3 kepada Tim Prakualifikasi saat verifikasi faktual / tinjauan lapangan berlangsung di lokasi kerja kontraktor.				



No	Kegiatan	Kontraktor	Tim Prakualifikasi	Pimpinan Unit	K3L Korporat
7	Tim Prakualifikasi memberikan berita acara mengenai hasil penilaian kinerja K3 kontraktor (hasil evaluasi CSMS) sementara kepada pejabat kontraktor. Hasil penilaian kinerja K3 Kontraktor memiliki 5 kriteria, yaitu : Risiko Ekstrem (*Extreme* Risk),Risiko Sangat Tinggi (*Very High Risk*), Risiko Tinggi (*High Risk*), Risiko Menengah (*Medium Risk*), dan Risiko Rendah (*Low Risk*).				
8	Manajemen kontraktor menandatangani berita acara dan melaksanakan semua rekomendasi yang ada dalam berita acara tersebut.				
9	Tim Prakualifikasi mengajukan sertifikat Kualifikasi CSMS kepada EVP K3L untuk disahkan setelah mendapat persetujuan dari Manajemen Puncak Unit Induk.				
10	EVP K3L mengesahkan sertifikat Kualifikasi CSMS. Tim Prakualifikasi mengambil sertifikat yang telah disahkan oleh EVP K3L dan mencatatnya (meregistrasi) dalam database CSMS.				
11	Tim Prakualifikasi menyerahkan sertifikat Kualifikasi CSMS kepada kontraktor dan pejabat perencana pengadaan sebagai tembusan.				

Lampiran 5
Formulir Data Induk Kontraktor

PLN	**PT PLN (Persero)**	No. Dokumen	
		Revisi	
	Formulir Data Induk Kontraktor	Tanggal Terbit	
		Halaman	

Nama Perusahaan	
Nama *User* / Unit Pengguna	
Nama Direktur	
NPWP	
Nomor PKP	
Alamat	
Kota	
Propinsi	
Kode Pos	
Telepon	
Mobile Phone	
Email	
Website	
Kantor Cabang (ya/tidak)	
Certificate	
Alamat	
Telelpon	
Fax	
Email	
No TDP	
No SIUP	
No SIUJK	
No Akta Pendirian	
Klasifikasi CSMS	

Lampiran 6
Formulir Prakualifikasi CSMS

PLN	**PT PLN (Persero)**	No. Dokumen	
		Revisi	
	FORMULIR PENILAIAN ***PRE QUALIFICATION*** **CSMS**	Tgl Terbit	
		Halaman	

No	Daftar Pertanyaan	Skor	Keterangan
A	***Leadership and Management Commitment***		
1	Apakah perusahaan Saudara mempunyai kebijakan K3L tertulis yang sudah ditandatangani oleh manajemen tertinggi perusahaan dan disosialisasikan kepada pekerja?		Lampirkan kebijakan K3L yang diterapkan saat ini.
2	Apakah perusahaan Saudara telah melakukan *set up* dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja?		Lampirkan bukti Daftar Dokumen SMK3.
3	Apakah perusahaan Saudara telah mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja?		Lampirkan *Copy* sertifikat SMK3.
4	Apakah manajemen terlibat aktif (struktur organisasi tertinggi dalam suatu *project*) dalam aktivitas-aktivitas K3 (seperti rapat, inspeksi K3) dan pada kegiatan operasional perusahaan/ pekerjaan?		Lampirkan Notulen Rapat dan Hasil Inspeksi.
5	Apakah aspek K3L dibahas dalam rapat manajemen?		Lampirkan Notulen Rapat.
6	Apakah perusahaan Saudara mengasuransikan tenaga kerja, minimal sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku?		Lampirkan daftar Asuransi Tenaga Kerja.
7	Apakah perusahaan memiliki riwayat kesehatan semua pekerjanya dalam waktu satu tahun terakhir?		Lampirkan Riwayat Kesehatan Pekerja.
8	Apakah perusahaan menyediakan pakaian kerja yang dilengkapai identitas perusahaan dan memenuhi aspek *safety*?		Lampirkan Bukti penyerahan seragam kerja.
9	Apa perusahaan telah mencatat statistik data terkait kecelakaan kerja minimal meliputi *severity rate, frequency rate*?		Lampirkan Bukti Statistik Kecelakaan kerja.
10	Apakah perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas dan terdokumentasi dengan baik?		Lampirkan struktur organisasi perusahaan.
11	Apakah perusahaan memiliki data seluruh pekerja meliputi nama, jabatan, No HP, copy		Lampirkan database pekerja.

No	Daftar Pertanyaan	Skor	Keterangan
	KTP dan Kontak Darurat yang dapat dihubungi.		
12	Apakah perusahaan menerapkan *reward* atau *punishment* atas performa penerapan K3 oleh pekerja?		Lampirkan program kerja K3L dan statistik kinerja K3.
13	Apakah Perusahaan memiliki Personel dengan jabatan khusus dalam memanajemen K3L?		Lampirkan struktur organisasi perusahaan.
B	***Audite, Assessment and Inspection***		
14	Apakah perusahaan Saudara telah melakukan audit internal / eksternal SMK3		Lampirkan laporan hasil audit internal / eksternal SMK
15	Apakah perusahaan Saudara memiliki ceklist inspeksi K3L oleh Manajemen Perusahaan?		Lampirkan ceklist inspeksi K3
16	Apakah perusahaan Saudara sudah menindaklanjuti temuan hasil inspeksi K3L?		Lampirkan bukti tindak lanjut temuan inspeks
17	Apakah perusahaan Saudara mereview jumlah kebutuhan alat pelindung diri APD dan selalu memberikan alat pelindung diri (APD) kepada setiap pekerja?		Lampirkan daftar inventarisasi peralatan kerja setiap tahun.
C	**Penerapan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko**		
18	Apakah perusahaan Saudara memiliki Prosedur Pelaksanaan Seluruh Pekerjaan dari aktifitas pekerjaan yang akan dilakukan?		Lampirkan prosedur pekerjaa
19	Apakah seluruh prosedur atau Instruksi Kerja (IK) pekerjaan dilengkapi dengan JSA?		Lampirkan contoh IK dan prosedur pekerjaan.
20	Apakah perusahaan Saudara telah menyusun prosedur untuk melakukan identifikasi bahaya dan pengendaliannya?		Lampirkan prosedur identifikasi bahay
21	Apakah perusahaan pernah mereview Prosedur / IK pekerjaan secara berkala		Lampirkan bukti / berita acara review prosedur
22	Apakah dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) / IK terdapat rincian peralatan dan APD yang wajib digunakan saat melakukan pekerjaan?		Lampirkan contoh IK dan prosedur pekerjaan.
23	Apakah perusahaan Saudara mempunyai prosedur keadaan darurat dari aktifitas pekerjaan?		Lampirkan contoh IK dan prosedur keadaan darurat
24	Apakah perusahaan Saudara memiliki prosedur kerja risiko tinggi atau dengan Ijin kerja Khusus (Ketinggian, *Hotwork, Confined Space, Underwater,* dan lain-lain)?		Lampirkan prosedur kerja.
25	Apakah perusahaan Saudara memiliki prosedur terkait dengan proses penanganan limbah (padat, cair, gas dan LB3) atau material sisa yang terkait aktivitas operasional pekerjaan yang dilakukan?		Lampirkan prosedur penanganan limbah / material sisa.

No	Daftar Pertanyaan	Skor	Keterangan
26	Apakah perusahaan Saudara memiliki peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penanganan kecelakaan kerja?		Lampirkan daftar inventarisasi peralatan penanggulangan kebakaran.
27	Apakah perusahaan Saudara selalu melakukan inspeksi secara rutin kondisi semua peralatan kerja?		Lampirkan daftar inventarisasi peralatan kerja
28	Apakah perusahaan Saudara memiliki prosedur / peraturan penggunaan APD di tempat kerja?		Lampirkan contoh IK dan prosedur pekerjaan.
D	***Safety Training and Education***		
29	Apakah perusahaan Saudara mempunyai program pelatihan K3L?		Lampirkan program kerja K3L.
30	Apakah perusahaan Saudara melakukan evaluasi efektifitas pelatihan K3L?		Lampirkan hasil evaluasi pelatihan K3L.
31	Apakah perusahaan Saudara mempunyai program orientasi K3L bagi pekerja baru?		Lampirkan program kerja K3
32	Apakah perusahaan Saudara memiliki daftar kompetensi dan klasifikasi pendidikan seluruh pekerja yang ada di unit Saudara?		Lampirkan daftar pekerja, kompetensi dan riwayat pendidikan.
33	Apakah perusahaan Saudara memiliki karyawan dengan sertifikasi AK3 Umum?		Lampirkan daftar pekerja, kompetensi dan riwayat pendidikan.
34	Apakah perusahaan Saudara memiliki karyawan dengan sertifikat kompetensi keahlian sesuai bidang pekerjaannya?		Lampirkan daftar pekerja, kompetensi dan riwayat pendidikan.
E	***Safety Campaign and Communication***		
35	Apakah perusahaan Saudara memiliki uraian tugas dan fungsi masing masing jabatan bagi setiap pekerja dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pekerja?		Lampirkan uraian jabatan masing masing pekerja.
36	Apakah perusahaan Saudara memiliki program sosialisasi K3L seperti prosedur, regulasi K3, dan *Incident Lesson Learned*?		Lampirkan program kerja K3L
37	Apakah perusahaan mendokumentasikan prosedur atau IK (Instruksi Kerja) dengan baik dan mudah diakses oleh seluruh pekerja?		Lampirkan contoh IK dan prosedur pekerjaan.
F	***Reporting***		
38	Apakah perusahaan Saudara memiliki ceklist Peralatan Kerja yang dipantau secara berkala?		Lampirkan ceklist pemeriksaan peralatan kerja .
39	Apakah perusahaan Saudara memiliki ceklist APD yang dipantau secara berkala?		Lampirkan ceklist Pemeriksaan Alat pelindung Diri .
40	Apakah perusahaan Saudara mempunyai prosedur pelaporan insiden dan		Lampirkan Prosedur Pelaporan Insiden / Ketidaksesuaian K3L.

No	Daftar Pertanyaan	Skor	Keterangan
	ketidaksesuaian K3L serta investigasi kecelakaan K3L?		

INTERPRETASI SKOR PENILAIAN PRAKUALIFIKASI

No	Daftar pekerjaan	Interprestasi skor		
A	***Leadership and Management Commitment***	**0**	**1**	**2**
1	Apakah perusahaan Saudara mempunyai kebijakan K3L tertulis yang sudah ditandatangani oleh manajemen tertinggi perusahaan dan disosialisasikan kepada pekerja ?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan dokumen kebijakan K3L yang berlaku.	Kebijakan K3L sesuai dan terdapat bukti sosialisasi dan dipahami seluruh pekerja.
2	Apakah perusahaan Saudara telah melakukan set up dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan daftar dokumen SMK3	Dokumen SMK3 lengkap dan mudah diakses bagi seluruh pekerja.
3	Apakah perusahaan Saudara telah mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PP 50 Tahun 2012?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Sertifikat dalam proses pengesahan	Melampirkan sertifikat SMK3
4	Apakah manajemen terlibat aktif (struktur organisasi tertinggi dalam suatu project) dalam aktivitas-aktivitas K3 (seperti rapat, inspeksi K3) dan pada kegiatan operasional perusahaan/ pekerjaan ?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Lampirkan notulen rapat	Terdapat bukti keterlibatan top management dalam rapat K3 dan terdapat hasil inspeksi K3 oleh manajemen.
5	Apakah aspek K3L dibahas dalam rapat manajemen?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan notulen rapat	Terdapat Notulen rapat dan konsisten dalam pembahasan setiap bulan.
6	Apakah perusahaan Saudara mengasuransikan tenaga kerja, minimal sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku ?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan daftar asuransi tenaga kerja	Seluruh tenaga kerja telah terdaftar asuransi tenaga kerja dan premi rutin dibayarkan.
7	Apakah perusahaan memiliki riwayat kesehatan semua pekerjanya dalam waktu satu tahun terakhir ?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan riwayat kesehatan pekerja	Riwayat kesehatan pekerja terupdate 1 tahun terakhir

No	Daftar pekerjaan	Interprestasi skor		
8	Apakah perusahaan menyediakan pakaian kerja yang dilengkapai identitas perusahaan dan memenuhi aspek *safety*?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan bukti penyerahan seragam kerja	Melampirkan bukti dan foto penyerahan seragam kerja kepada seluruh pekerja
9	Apa perusahaan telah mencatat statistik data terkait kecelakaan kerja minimal meliputi *severity rate, frequency rate*.?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan bukti statistik kecelakaan kerja	Melampirkan bukti statistik kecelakaan kerja yang terlapor ke disnaker
10	Apakah perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas dan terdokumentasi dengan baik ?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan struktur organisasi	Terdapat struktur organisasi dan uraian jabatan
11	Apakah perusahaan memiliki data seluruh pekerja meliputi nama , jabatan , No HP, copy KTP dan Kontak Darurat yang dapat dihubungi.	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan daftar pekerja	Terdapat daftar pekerja yang sesuai dan terupdate.
12	Apakah perusahaan Menerapkan *reward* atau *punishment* atas peforma penerapan K3 oleh pekerja ?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan kebijakan reward atau punishment K3L	Terdapat bukti pemberian reward atau punishment kepada pekerja.
13	Apakah perusahaan memiliki personel dengan jabatan khusus dalam memanajemen K3L?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan struktur K3L dalam organisasi perusahaan	Terdapat struktur K3L dalam organisasi perusahaan dan kompeten dibidangnya.
B	***Audit, Assessment and Inspection***	**0**	**1**	**2**
14	Apakah perusahaan Saudara telah melakukan audit internal / eksternal SMK3	Tidak dapat Melampirkan Eviden Tertulis / Dokumen Tidak Sesuai / Palsu	Melampirkan Laporan Hasil Audit Internal	Terdapat Laporan audit Audit Eksternal SMK3.
15	Apakah perusahaan Saudara memiliki ceklist inspeksi K3L oleh manajemen Prusahaan?	Tidak dapat Melampirkan Eviden Tertulis / Dokumen Tidak Sesuai / Palsu	Melampirkan Ceklist Inspeksi K3L	Terdapat Hasil Ceklist Inspeksi K3L Oleh Manajemen
16	Apakah perusahaan Saudara sudah menindaklanjuti temuan hasil inspeksi K3L?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan bukti tindak lanjut sebagian temuan inspeksi	Terdapat hasil tindak lanjut dan monitoring seluruh temuan inspeksi

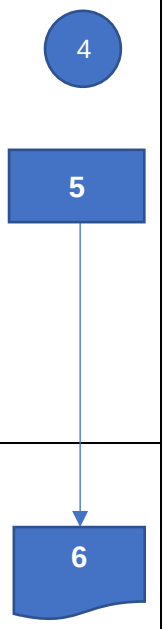
No	Daftar pekerjaan	Interprestasi skor		
17	Apakah perusahaan Saudara mereview jumlah kebutuhan alat pelindung diri APD dan selalu memberikan alat pelindung diri (APD) sesuai standart kepada setiap pekerja?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan daftar inventarisasi APD	Terdapat daftar inventarisasi apd yang lengkap dan sesuai standart. Terdapat bukti penyerahan apd.
C	**Penerapan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko**	**0**	**1**	**2**
18	Apakah perusahaan Saudara memiliki prosedur pelaksanaan seluruh pekerjaan dari aktifitas pekerjaan yang akan dilakukan ?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan prosedur pekerjaan	Terdapat prosedur pekerjaan yang sesuai dan terupdate.
19	Apakah seluruh prosedur atau Instruksi Kerja (IK) pekerjaan dilengkapi dengan JSA?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan contoh ik dan prosedur pekerjaan.	Terdapat contoh IK dan prosedur pekerjaan yang sesuai dan terupdate.
20	Apakah perusahaan Saudara telah menyusun prosedur untuk melakukan identifikasi bahaya dan pengendaliannya ?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan prosedur identifikasi bahaya	Terdapat prosedur identifikasi bahaya terupdate
21	Apakah perusahaan pernah mereview Prosedur / IK pekerjaan secara berkala ?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan bukti/berita acara review prosedur	Terdapat bukti / berita acara review prosedur
22	Apakah dalam *Standard Operating Procedure* (SOP)/ IK terdapat rincian peralatan dan APD yang wajib digunakan saat melakukan pekerjaan?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan contoh ik dan prosedur pekerjaan.	Terdapat contoh IK dan prosedur pekerjaan yang menunjukkan kebutuhan apd yang sesuai dan terupdate.
23	Apakah perusahaan Saudara mempunyai prosedur keadaan darurat dari aktifitas pekerjaan?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan contoh ik dan prosedur keadaan darurat	Terdapat contoh IK dan prosedur keadaan darurat yang sesuai dan dilakukan simulasi.
24	Apakah perusahaan Saudara memiliki prosedur kerja risiko tinggi atau dengan Ijin kerja khusus (Ketinggian, *Hotwork, Confined Space, Underwater*, dan lain-lain)?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan prosedur ijin kerja khusus	Terdapat bukti implementasi
25	Apakah perusahaan Saudara memiliki prosedur terkait dengan proses penanganan Limbah (padat, cair, gas dan LB3) atau material sisa yang	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan prosedur penanganan limbah / material sisa.	Terdapat Prosedur & Dokumentasi Penanganan Limbah / Material

No	Daftar pekerjaan	Interprestasi skor		
	terkait aktivitas operasional pekerjaan yang dilakukan ?			Sisa. yang sesuai dan terupdate.
26	Apakah perusahaan Saudara memiliki peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penanganan kecelakaan kerja?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan daftar inventarisasi peralatan penanggulangan kebakaran.	Terdapat Daftar Inventarisasi & Monitoring Peralatan Penanggulangan Kebakaran yang sesuai.
27	Apakah perusahaan Saudara selalu melakukan inspeksi secara rutin kondisi semua peralatan kerja?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan daftar inventarisasi peralatan kerja	Terdapat Daftar Inventarisasi Kondisi Peralatan Kerja yang sesuai dan terupdate.
28	Apakah perusahaan Saudara memiliki prosedur / peraturan penggunaan APD di tempat kerja?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan contoh IK & prosedur penggunaan apd	Terdapat Contoh IK dan Prosedur Penggunaan APD dan terimplementasi
D	***Safety Training and Education***	**0**	**1**	**2**
29	Apakah perusahaan Saudara mempunyai program pelatihan K3L?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan program kerja K3L	Terdapat Bukti pelaksanaan pelatihan K3L yang sesuai dan terupdate 1 tahun terakhir.
30	Apakah perusahaan Saudara melakukan evaluasi efektifitas pelatihan K3L?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan hasil evaluasi pelatihan K3L	Terdapat Hasil Evaluasi Pelatihan K3L yang sesuai dan terupdate 1 tahun terakhir.
31	Apakah perusahaan Saudara mempunyai program orientasi K3L bagi pekerja baru?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan program orientasi kerja K3L	Terdapat Bukti pelaksanaan Orientasi Pekerja Baru.
32	Apakah perusahaan Saudara memiliki daftar kompetensi dan klasifikasi pendidikan seluruh pekerja yang ada di unit Saudara?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan daftar pekerja, kompetensi dan riwayat pendidikan.	Terdapat Daftar Pekerja, Kompetensi dan Riwayat pendidikan yang sesuai dan terupdate.
33	Apakah perusahaan Saudara memiliki karyawan dengan sertifikasi AK3 Umum?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan daftar AK3 umum.	Terdapat Daftar Ahli K3 Umum dan sesuai dengan nama perusahaan.

No	Daftar pekerjaan	Interprestasi skor		
34	Apakah perusahaan Saudara memiliki karyawan dengan sertifikat kompetensi keahlian sesuai bidang pekerjaannya?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan daftar pekerja, kompetensi dan riwayat pendidikan.	Terdapat Daftar Pekerja, Kompetensi dan Riwayat pendidikan yang sesuai dan terupdate.
E	***Safety Campaign and Communication***	**0**	**1**	**2**
35	Apakah perusahaan Saudara memiliki uraian tugas dan fungsi masing masing jabatan bagi setiap pekerja dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pekerja ?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan uraian jabatan masing masing pekerja.	Terdapat uraian jabatan masing masing pekerja dan dipahami oleh setiap pekerja.
36	Apakah perusahaan Saudara memiliki program sosialisasi K3L seperti Prosedur, Regulasi K3, dan *Incident Lesson Learned?*	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan program kerja K3L	Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi K3L, regulasi, dan incident lesson learned kepada seluruh pekerja.
37	Apakah perusahaan mendokumentasikan prosedur atau IK (Instruksi Kerja) dengan baik dan mudah diakses oleh seluruh pekerja ?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan contoh IK dan prosedur pekerjaan.	Terdapat contoh IK dan prosedur pekerjaan yang sesuai dan terupdate dan mudah diakses semua pekerja.
F	***Reporting***	**0**	**1**	**2**
38	Apakah perusahaan Saudara memiliki ceklist peralatan kerja yang dipantau secara berkala ?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan ceklist pemeriksaan peralatan kerja	Terdapat ceklist pemeriksaan peralatan kerja yang sesuai dan terupdate.
39	Apakah perusahaan Saudara memiliki ceklist APD yang dipantau secara berkala ?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan ceklist pemeriksaan alat pelindung diri	Terdapat ceklist pemeriksaan alat pelindung diri yang sesuai dan terupdate.
40	Apakah perusahaan Saudara mempunyai prosedur pelaporan insiden dan ketidaksesuaian K3L serta investigasi kecelakaan K3L?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan prosedur pelaporan insiden / ketidaksesuaian K3L	Pelaporan insiden / ketidaksesuaian K3L telah diimplementasikan oleh pekerja.

Lampiran 7
Diagram Alir Tahap *Selection*

No	Kegiatan	Kontraktor	*User*	K3L	Perencanaan Pengadaan	Pelaksana Pengadaan
1	*User* mempersiapkan dokumen permohonan proses Pengadaan (RAB , TOR , KAK dan lain-lain) dengan menambahkan Level Risiko Pekerjaan pada dokumen TOR (*Term Of Refference*) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja).		1			
2	Pejabat Perencana Pengadaan membuat RKS dan membuat dokumen kualifikasi Pengadaan (jika proses pengadaan menggunakan prakualifikasi) dengan menambahkan Level Risiko pekerjaan dan mensyaratkan kelengkapan dokumen rencana K3L (*HSE Plan*) dan Sertifikat Kualifikasi CSMS atau Berita Acara Hasil Prakualifikasi CSMS.				2	
3	Pejabat Pelaksana Pengadaan melaksanakan Pengadaan sesuai dengan tahapan proses pengadaan.					3
4	Kontraktor menyampaikan dokumen rencana K3L (HSE *Plan*) dan Sertifikat CSMS yang berlaku atau Berita Acara Hasil Prakualifikasi CSMS pada dokumen aplikasi kualifikasi atau dokumen penawaran kepada Pejabat pelaksana pengadaan dalam proses tender.	4				5

No	Kegiatan	Kontraktor	*User*	K3L	Perencanaan Pengadaan	Pelaksana Pengadaan
5	Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan evaluasi ada atau tidaknya dokumen rencana K3L (HSE *Plan*) dan kesesuaian level risiko pekerjaan pada sertifikat CSMS yang berlaku atau Berita Acara Hasil Prakualifikasi CSMS dengan level risiko pekerjaan yang tercantum pada dokumen kualifikasi atau RKS.					
6	Jika dokumen rencana K3L (HSE *Plan*) dan sertifikat CSMS atau Berita Acara Hasil Prakualifikasi CSMS dinyatakan sesuai dan lengkap maka proses pengadaan dapat dilanjutkan.					

Lampiran 8
Diagram Alir Tahap *Pre Job Activity*

No	KEGIATAN	Kontraktor		*User*			K3L
		Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	Direksi Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	
1	Direksi pekerjaan membuat jadwal jadwal *kick-off meeting* /pertemuan pramobilisasi pekerjaan.			1			
2	Pelaksanaan *kick off meeting* antara Direksi pekerjaan dengan Kontraktor.			2			
3	Pemaparan rencana mobilisasi, teknis pekerjaan dan HSE Plan oleh pihak kontraktor.	3	3				
4	Pengawas K3 melakukan evaluasi HSE Plan dengan mengisi Formulir HSE Plan dan penentuan target KPI K3L.					4	4
5	Pengawas Pekerjaan menyusunan notulen *kick off meeting / Bridging Document*				5		
6	Bagian K3L / Pengawas K3 Memberikan *safety induction* kepada kontraktor.		6			6	6
7	Pengawas Pekerjaan membuat *Working permit* dan JSA.	7	7		7		
8	Kontraktor mulai melaksanakan mobilisasi.	8					
9	Pengawas K3 dan Bagian K3L melakukan Penilaian *Pre Job Activity* di Lokasi Pekerjaan.					9	9

Lampiran 9
Formulir Penilaian HSE *Plan*

PLN	**PT PLN (Persero)**	No. Dokumen	
		Revisi	
	FORMULIR PENILAIAN HSE PLAN	Tgl Terbit	
		Halaman	
Nama Kontraktor		Lokasi Pekerjaan	
Nama Proyek		No. *Working Permit*	

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Nilai	Interpretasi	Keterangan
1	Struktur organisasi proyek	5		Struktur organisasi manajemen di proyek unit PLN termasuk nama, jabatan, foto dan nomor telepon.	
2	*Job Safety Analysis*	5		JSA dari tiap kegiatan pekerjaan proyek yang di kontrakan.	
3	Prosedur Pekerjaan (Termasuk Prosedur Peralatan dan daftar Peralatan)	6		- List peralatan/ *equipment* - SOP peralatan/ *equipment* yang dipakai selama proyek - IK tiap pekerjaan proyek dan gambaran *lay out* lokasi kerja, yang meliputi pengendalian risiko khusus dari aktivitas proyek, jalur evakuasi, penempatan alat, material, lokasi area kerja (detail konten isi dari SOP dan IK serta tersedia di tempat kerja).	
4	Kompetensi Pengawas K3 Kontraktor	10		Sertifikasi pekerja kompetensi teknis dan kompetensi K3 yang ebekerja dan personel pengawas K3 (surat penunjukan wewenang dari kemenaker/ penunjukan perusahaan dan detail pengalaman kerja).	
5	Kompetensi Pengawas Teknik	10		Sertifikasi pekerja kompetensi teknis dan kompetensi K3 yang bekerja dan personel pengawas K3 (surat penunjukan wewenang dari kemenaker/ penunjukan perusahaan dan detail pengalaman kerja).	
6	Kompetensi Teknik Pelaksana Pekerjaan	10		Sertifikasi pekerja kompetensi teknis dan kompetensi K3 yang bekerja dan personel pengawas K3 (surat penunjukan wewenang dari kemenaker/ penunjukan perusahaan dan detail pengalaman kerja).	

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Nilai	Interpretasi	Keterangan
7	Kesiapan keadaan darurat	4		Struktur organisasi tanggap darurat, penunjukan personel beserta tugas dan tanggung jawab keadaan darurat serta list data serta foto prasarana keadaan darurat (P3K, Apar, dan lain-lain).	
8	Daftar Alat Kerja	4		- List alat kerja, tidak termasuk Alat berat - Jumlah dan pemeriksaan kondisi Alat kerja.	
9	Daftar Alat Pelindung Diri	5		- List APD untuk pekerjaan proyek di Unit (disesuaikan dengan *scope* pekerjaan) - Jumlah dan pemeriksaan kondisi APD.	
10	*Time line* pekerjaan	5		*Scope* dan jadwal pekerjaan dari awal start sampai selesai (day per day) termasuk mobilisasi peralatan, material dan pekerja.	
11	Daftar Peralatan dan perlengkapan proyek	6		List tools, *equipment* beserta sertifikasi dan pemeriksaan kondisinya.	
12	Prosedur pengelolaan limbah / Material Sisa	5		- Identifikasi limbah yang dihasilkan terkait *project* yang akan dikerjakan - List peralatan yg dibutuhkan untuk penanganan limbah - Penunjukan/ list personel untuk penanganan limbah.	
13	Pemeriksaan kesehatan	5		Surat Keterangan Sehat dari dokter yang berlaku selama 6 bulan.	
14	Pemeriksaan sarana transportasi	5		- List kendaraan operasinal selama proyek beserta pemeriksaan kondisinya - List dan lisensi *driver* kendaraan - Dokumen kendaraan yang masih berlaku (KIR, STNK, SILO).	
15	**HSE Program**				
a	*Tool box meeting* / *Safety briefing*	4		Memiliki program untuk melakukan *Tool box meeting* / *Safety briefing* setiap hari.	
b	*Safety meeting* / Rapat K3	3		Memiliki program untuk melakukan *Safety Meeting* / Rapat K3 minimal 1 kali setiap bulan.	
c	*Inspection* / *Inspeksi*	2		Memiliki program untuk melakukan inspeksi yang	

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Nilai	Interpretasi	Keterangan
				dilakukan untuk melihat kesesuaian kondisi pekerjaan/ area kerja yang diikuti dari perwakilan manajemen proyek/ pengawas K3.	
d	*House keeping*	2		Memiliki program untuk menjaga area kerja dalam keadaan tertata rapi, bersih dan aman.	
e	*Management tools* dan Material	2		Memiliki program untuk melakukan penyimpanan dan pengamanan peralatan/ *equipment* kerja dan material yang dipakai oleh kontraktor.	
f	Rambu-rambu	2		Penyediaan sarana informasi terkait aspek K3L berupa daftar dan Foto Dokumentasi.	
Total Pencapaian		**100**	**0**		

Lampiran 10
Formulir Penilaian *Pre Job Activity*

PLN	**PT PLN (Persero)**	No. Dokumen	
		Revisi	
	FORMULIR PENILAIAN *PRE JOB ACTIVITIES*	Tgl Terbit	
		Halaman	
Direksi Pekerjaan		Nama Proyek	
Lokasi Pekerjaan		Tgl Pelaksanaan	
Nama Kontraktor		No. SPK	

No	Daftar Pekerjaan	Tidak	Ya	Na	Interpretasi
A	**Struktur Organisasi Proyek**				
1	Koordinator pekerjaan ada di tempat kerja tertera di struktur organisasi.				Jelas (harus hadir di area kerja).
2	Pengawas Pekerjaan dan Pengawas K3 ada di tempat kerja tertera di struktur organisasi.				Jelas (harus hadir di area kerja).
3	pekerja di tempat kerja tertera di struktur organisasi.				Jelas (harus hadir di area kerja).
B	**Penilaian risiko dan bahaya terkait proyek (*Risk assessment*/ JSA)**				
4	Pengendalian tiap risiko pekerjaan sudah tersedia di tempat kerja.				Semua pengendalian yang tertera di JSA/ RA sudah ada/ diimplementasikan di tempat kerja/ area kerja.
5	Memastikan pengendalian risiko baru yang ada di Tempat Kerja (yang belum ada di JSA).				Memastikan semua potensi bahaya sudah dikendalikan/ tertulis di JSA/ RA.
6	Memastikan pengendalian aktivitas baru terdapat JSA.				Memastikan semua aktivitas kontraktor di area kerja terdapat JSA/ RA.
7	Sistem peralatan unit diamankan dari pekerjaan yang berlangsung				Pastikan peralatan unit aman dari pekerjaan Kontraktor.
8	Sudah dilakukan *Safety briefing* di Tempat kerja.				Pastikan pekerja Kontraktor sudah mendapat *on spot briefing.*
C	**SOP + Gambaran kerja**				
9	pengendalian *equipment* baru ada di Tempat Kerja sesuai perencanaan awal				*Equipment* yang ada di Tempat Kerja sesuai perencanaan sudah dikendalikan.

No	Daftar Pekerjaan	Tidak	Ya	Na	Interpretasi
10	adanya personel di tempat kerja yang berkompeten/ bersertifikasi mengoperasikan peralatan.				Dibuktikan dengan sertifikat / surat pengalaman kerja yang dilampirkan.
11	jaminan pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan SOP (*Quality asurance*).				Terdapat personel yang menjamin pelaksanaan SOP.
12	Penataan yang ada di tempat kerja sesuai layout di HSE *plan*.				Cek/ sesuaikan layout dengan penataan di Tempat Kerja.
D	**Kompetensi pekerja (Pekerja *skill* dan AK3U)**				
13	Kompetensi Pengawas K3 kontraktor sesuai dan hadir di lokasi Pekerjaan.				Jelas (hadir di area kerja sesuai eviden yang terdaftar di HSE *Plan*).
14	Kompetensi Pengawas Teknis kontraktor sesuai dan hadir di lokasi Pekerjaan.				Jelas (hadir di area kerja sesuai eviden yang terdaftar di HSE *Plan*).
15	Kompetensi Pelaksana Pekerjaan kontraktor sesuai dan hadir di lokasi Pekerjaan.				Jelas (hadir di area kerja sesuai eviden yang terdaftar di HSE *Plan*)
E	**Kesiapan keadaan darurat**				
16	Tersedia peralatan keadaan darurat di tempat kerja (P3K, APAR, *fire blanke*t, dan lain-lain).				Peralatan keadaan darurat sesuai yang ada di list HSE *Plan*.
17	Tersedia personel/ petugas pada peran keadaan darurat (*first aider, fire warden*) di tempat kerja.				Ada personel/ petugas sesuai struktur organisasi/ penunjukan personel keadaan darurat.
18	Memiliki dan tertera nomor *emergency* di Tempat Kerja (nomor *emergency* unit dan nomor koordinator Tempat Kerja Kontraktor).				Terpampang jelas dan pekerja mengetahui nomor emergency yang bisa dihubungi.
19	tidak ada penghalang di jalur evakuasi di tempat kerja.				Periksa jalur evakuasi yang ditentukan di tempat kerja bebas dari halangan.
20	Peralatan *Fire Protection System* Unit di tempat kerja tidak terhalang material proyek.				Periksa peralatan FPS di area kerja tidak terhalang apapun.
F	**List APD proyek**				
21	APD yang dibutuhkan dan dipakai pekerja keadaan laik.				Periksa keadaan APD yang digunakan sesuai *scope* pekerjaan masih layak dipakai/ dalam keadaan baik.
22	APD tersedia sesuai pekerjaannya.				Periksa kesediaan APD sesuai dengan *scope* pekerjaan kontraktor.

No	Daftar Pekerjaan	Tidak	Ya	Na	Interpretasi
23	Pekerja memakai atribut kerja yang dilengkapi identitas perusahaan dan memenuhi aspek safety yang diatur PT PLN (rompi/ *wear pack*).				Pekerja memakai atribut/ pakaian kerja dilengkapi identitas perusahaan tersebut.
24	Jumlah APD mencukupi untuk pekerja di tempat kerja.				Periksa kecukupan jumlah apd dengan pekerja kontraktor sesuai dengan *scope* pekerjaan.
G	**Timeline pekerjaan**				
21	Pekerja ada di tempat kerja sesuai jadwal pekerjaan dan struktur organisasi proyek.				Pastikan kesediaan pekerja sesuai dengan struktur organisasi proyek dan jadwal.
22	Material, *tools* dan *equipment* tersedia di tempat kerja sesuai jadwal pekerjaan dan *list* peralatan.				Pastikan kesediaan peralatan kerja sesuai dengan jadwal dan *list* yang terlampir.
H	***List*, sertifikasi *tools and equipment* proyek**				
23	*Tools* dan *equipment* yg digunakan keadaannya laik.				*Tools* ddan *equipment* peralatan yang akan dipakai sesuai *scope* pekerjaan kontraktor dalam keadaan baik.
24	Terdapat tempat penyimpanan *tools* dan *equipment* di tempat kerja				Tersedia tempat penyimpanan *tools* dan *equipment*.
25	Tersedia peralatan komunikasi / radio komunikasi di tempat kerja.				Tersedia peralatan komunikasi / radio komunikasi di tempat kerja.
26	tersedia tempat meletakkan hand tools dan material saat bekerja di tempat kerja.				Ada tempat/ wadah untuk meletakkan *tools* saat bekerja.
I	**Rencana pengelolaan limbah / Material Sisa**				
27	Ada personel yang bertugas menangani limbah ada di tempat kerja.				Personel yang ada di tempat kerja sesuai di dokumen penunjukan.
28	Area penampungan limbah sementara yang ada di tempat kerja sesuai layout di HSE *plan*.				Tempat penampungan dan penyediaan jenisnya sesuai yang sudah disepakati.
29	Terdapat peralatan untuk penanganan limbah / material sisa.				Tersedia peralatan sesuai di *list* yang diajukan.
J	**Pemeriksaan kesehatan**				
30	Cek kondisi fisik dan psikis pekerja di tempat kerja.				Pastikan pekerja yang bekerja dalam keadaan sehat (dapat di cek sesuai surat keterangan sehat yang

No	Daftar Pekerjaan	Tidak	Ya	Na	Interpretasi
					dilampirkan/ formulir periksa kesehatan pekerja).
K	**Transport management**				
31	Kendaraan yang ada di tempat kerja, sesuai yang sudah terdaftar di HSE Plan.				Pastikan hanya kendaraan yang terdaftar di HSE P*lan* yang ada/ dipakai di Tempat Kerja
32	*Driver* kendaraan di Tempat kerja sesuai yang ada di HSE *Plan* yang masih berlaku lisensinya.				Pastikan kendaraan yang ada/ dipakai di Tempat Kerja tersedia driver yang mempunyai lisensi sesuai yang didaftarkan.
33	Permit khusus sudah disetujui *competent person* dan sesuai dengan pekerjaan (*hotwork, confined space*, penggalian dan pemaritan*, close proximity*, bekerja di lokasi terpencil, dan lain-lain).				Periksa dokumen permit yang dibutuhkan sesuai pekerjaan sudah disetujui dan ditandatangani oleh *Competent Person* atau *Permit Authorized* Individu.
34	Lingkungan kerja aman, bebas dari bahaya pekerjaan lainnya.				Pastikan area kerja aman dan bebas dari bahaya pekerjaan lain.
35	Sistem peralatan unit diamankan dari pekerjaan yang berlangsung.				Pastikan peralatan unit aman dari pekerjaan
36	Sudah dilakukan *safety briefing* di tempat kerja				Pastikan pekerja Kontraktor sudah mendapat *on spot briefing.*
TOTAL NILAI = (∑Ya/(∑Ya+∑TIDAK) x 100%					
Rekomendasi Tambahan:					Target:
Tanda Tangan					
Pihak Kontraktor Date/Name & Sign		Pengawas K3 Date/Nama & Sign			Pengawas Pekerjaan Date/Name & Sign

Lampiran 11
Formulir Penilaian KPI K3L Kontraktor

PLN	**PT PLN (Persero)**	No. Dokumen	
		Revisi	
	KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) K3L KONTRAKTOR	Tanggal Terbit	
		Halaman	
Nama Proyek			
Lokasi Proyek			
No. Work Order / SPK			
Nama Perusahaan Kontraktor			
Tanggal Penilaian KPI			

No	Item	Target	Actual	Satuan	Score Max	Score Actual	Indicator	Notes
1	Jumlah tenaga kerja				***Non***	***Non***	Daftar hadir	
2	Jam kerja aman				***Scoring***	***Scoring***	Data jam kerja	
Lagging Indicator								
1	*Fatality*			Kali	***Non Scoring***	***Non Scoring***	Angka total kasus	Aktual ≤ Target
2	*Lost Time Injuries*			Kali	***Non Scoring***	***Non Scoring***	Angka total kasus	Aktual ≤ Target
3	Insiden berdampak pencemaran lingkungan			Kali	***Non Scoring***	***Non Scoring***	Angka total kasus	Aktual ≤ Target
4	Insiden berdampak kebakaran / kerusakan aset			Kali	***Non Scoring***	***Non Scoring***	Angka total kasus	Aktual ≤ Target
5	Kepatuhan terhadap penggunaan APD			Teguran	8,0		Dokumen kepatuhan penggunaan APD	Aktual ≤ Target
6	Kepatuhan terhadap pengelolaan limbah / material sisa			Teguran	5,0		Dokumen kepatuhan pengelolaan limbah	Aktual ≤ Target
7	Kepatuhan terhadap pengelolaan *good house keeping* dan *hygiene*			Teguran	5,0		Dokumen kepatuhan pengelolaan *House keeping*	Aktual ≤ Target
Leading Indicator								
1	*Safety meeting* periodik			Kali / minggu	10		Notulen / daftar hadir	Aktual ≥ Target

No	Item	Target	Actual	Satuan	Score Max	Score Actual	Indicator	Notes
2	*Tool Box Meeting/safety briefing*			Kali /bulan	15		Daftar Hadir	Aktual ≥ Target
3	*Safety Report* **)			Dokumen	11		Laporan yang diserahkan	Aktual ≥ Target
4	Pelaksanaan Penilaian *Work In Progress*			Kali	7		Dokumen penilaian WIP	Aktual ≥ Target
5	*Closure action*			%	12		Dokumen tindak lanjut temuan	Aktual ≥ Target
6	*Inspection* / audit			Kali	12		Dokumen pelaksanaan Inspection / Audit	Aktual ≥ Target
7	Simulasi tanggap darurat			Kali	5		Laporan Nearmiss	Akual ≥ Target
Total Nilai =					**100**			
% Total Nilai =								

Lagging indicator

$$\text{Score Actual} = \frac{\Sigma\ \text{Target} - (\Sigma\ \text{Pencapaian Aktual} - \Sigma\ \text{Target})}{\Sigma\ \text{Target yang Ditentukan Untuk Masing-masing Item Indikator}}\ \text{X Score Max}$$

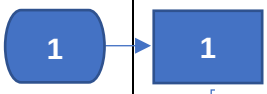
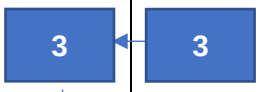
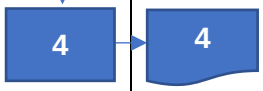
Leading indicator

$$\text{Score Actual} = \frac{\Sigma\ \text{Pencapaian Aktual Untuk Masing-masing Item Indikator}}{\Sigma\ \text{Target yang Ditentukan Untuk Masing-masing Item Indikator}}\ \text{X Score Max}$$

$$\%\ \text{Total Nilai} = \frac{\text{Jumlah Score Actual yang Dicapai Terhadap Seluruh Item Indikator}}{\text{Jumlah Score Maksimum Dari Seluruh Item yang Ditetapkan}}\ \text{X } 100\%$$

NB:	*Safety report* memuat JKK, laporan pelaksanaan program k3, laporan temuan *unsafe action* dan *unsafe condition*, laporan dan investigasi insiden, serta statistik kinerja k3(*fatality*, LTI, Insiden berdampak pencemaran lingkungan, Insiden berdampak kebakaran / kerusakan asset, *first aid, nearmiss, unsafe action* dan *unsafe condition)*

Lampiran 12
Diagram Alir Tahap Pekerjaan Sedang Berlangsung *(Work in Progress)*

No	Kegiatan	Kontraktor		*User*			K3L
		Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	Direksi Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	
1	Pelaksanaan *Safety Briefing* di lokasi pekerjaan.						
2	Pelaksanaan Pekerjaan						
3	Inspeksi K3 & *Stop Work Autority* (SWA)						
4	Penilaian Evaluasi *Work In Progress*						

Lampiran 13
Formulir Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work In Progress*)

PLN	**PT PLN (Persero)**	No. Dokumen	
		Revisi	
	FORMULIR PENILAIAN *WORKING PROGRESS*	Tgl Terbit	
		Halaman	
Direksi Pekerjaan		Nama Proyek	
Lokasi Pekerjaan		Tanggal Pelaksanaan	
Nama Kontraktor		No. SPK	

No	Daftar Pekerjaan	Tidak	Ya	N/A	Interpretasi
1	Pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai JSA.				Pastikan bahwa pekerjaan yang dilapangan sudah dilakukan sesuai dengan mitigasi risiko yang disampaikan dalam dokumen JSA.
2	Pengawas pekerjaan ada di tempat kerja (*)				Jelas (pastikan dilokasi terdapat personel yang ditunjuk sebagai pengawas pekerjaan).
3	Pengawas K3 kontraktor ada di tempat kerja.				Jelas (pastikan dilokasi terdapat personel yang ditunjuk sebagai pengawas k3/safetyman).
4	APD yang digunakan pekerja sesuai pekerjaan dan dalam kondisi layak (*)				Pastikan bahwa pekerja sudah memakai APD sesuai aturan dan laik pakai.
5	Peralatan kerja yang digunakan sesuai pekerjaan dan sesuai SOP.				Jelas (bisa diverifikasi juga dari daftar list peralatan yang disampaikan di dokumen SHE *plan*).
6	Kondisi pekerja dalam keadaan sehat dan siap kerja.				Lihat secara visual untuk memastikan pekerja tidak ada yang lemas, pucat atau gejala yang menandakan tidak sehat
7	Terdapat *working permit* sesuai jenis pekerjaan yang dilakukan dan masih berlaku termasuk *working permit* khusus apabila diperlukan (*)				Jelas (lihat apakah sudah ada *working permit* yang terbit dan sesuai dengan jenis pekerjaannya).
8	*Safety sign* terpasang sesuai dan dalam keadaan baik.				jelas (terdapat rambu-rambu K3 atau penanda risiko yang terkait/ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut).
9	Penerangan di lokasi kerja yang memadai.				Jelas (apabila lokasi gelap/redup maka harus terdapat tambahan lampu/penerangan yang cukup).
10	Emergency tools tersedia dan dalam keadaan baik (seperti APAR, *fire blanket* dan peralatan P3K dan lain-lain).				Jelas (pastikan *emergency tools* tersedia di lokasi pekerjaan).
11	Telah dilakukan sosialisasi prosedur keadaan darurat.				Jelas (bisa dilakukan dengan sampling dialog dengan salah satu tenaga kerja apakah sudah

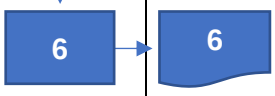
No	Daftar Pekerjaan	Tidak	Ya	N/A	Interpretasi
					memahami terkait prosedur darurat minimal tau nomor kontak *emergency*).
12	Kebersihan dan kerapian area kerja dan Instalasi.				Jelas (pastikan bahwa 5S di area pekerjaan sudah dilaksanakan).
13	Tidak terdapat tumpahan atau ceceran LB3 di area kerja.				Jelas (pastikan tidak terdapat tumpahan/ceceran LB3 di area kerja, misal apabila pekerjaan berpotensi menimbulkan ceceran oli maka wajib tersedia alas/penampung ceceran oli tersebut agar tidak terjadi pencemaran).
14	Sampah dan material bekas dikelola dengan baik.				Jelas (pastikan bahwa sampah/limbah sudah tertata dan diletakkan pada lokasi yang sudah ditetapkan pada saat *kick off meeting*).
15	Tidak terdapat pelanggaran merokok (*)				Jelas (pastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang merokok di lokasi kerja/area yang tidak diperbolehkan merokok (rokok elektrik dan rokok bakar) dan tidak ada puntung rokok di area kerja atau area dilarang merokok) SWA (*Stop Work Autority)* Diberlakukan pada pekerjaan Pembangkit dengan risiko kebakaran tinggi.
16	Tidak terdapat pelanggaran miras dan obat-obatan terlarang (*)				Pastikan bahwa pekerja tidak mengkonsumsi atau dalam kondisi terpengaruh miras dan obat terlarang (bisa dilihat dari tampilan visual).
17	Pekerja memiliki sertifikat kompetensi sesuai aturan yang berlaku (*)				Jelas (pastikan bahwa pekerja memiliki lisensi k3 sesuai dengan yang dilampirkan dalam dokumen SHE Plan atau sesuai dengan aturan perundangan).
18	Perancah, *scafolding* atau tangga dalam kondisi layak dan telah diperiksa atau ditagging (*)				Jelas, pastikan dalam kondisi layak pakai sesuai standar dan sudah diberikan tanda atau tagging aman.
19	Sudah dilakukan tindaklanjut terhadap temuan hasil *pre job activity.*				Apabila pada saat penilaian PJA terdapat temuan atau catatan khusus, maka harus dipastikan pada saat penilaian work in practice bahwa hal tersebut sudah ditindaklanjuti/dipenuhi oleh kontraktor
20	Aspek Keselamatan untuk pekerjaan di *confined spaced* terpenuhi (*)				Minimal sudah dilakukan pengecekan kadar gas, terdapat *standby person, log sheet* keluar masuk *manhole*, sirkulasi udara serta peralatan listrik aman.
21	Aspek Keselamatan untuk pekerjaan hotwork terpenuhi (*)				Minimal sudah dilakukan aktivitas pencegahan kebakaran, terdapat APAR dan *fire watch* dilokasi

No	Daftar Pekerjaan	Tidak	Ya	N/A	Interpretasi
22	Aspek Keselamatan untuk pekerjaan di ketinggian terpenuhi (*)				Minimal sudah memenuhi program *fall prevention* atau *fall mitigation* dan alat kerja diletakkan pada posisi aman.
23	Aspek Keselamatan untuk pekerjaan penggalian terpenuhi (*)				Minimal sudah terdapat b*aricade* atau penanda galian dan sudah dilakukan upaya antisipasi dampak kerusakan struktur galian.
24	Aspek keselamatan untuk pekerjaan *lifting* terpenuhi (*)				Minimal sudah terdapat baricade atau penanda kegiatan pengangkatan, proses lifting aman, peralatan yang digunakan standar dan layak pakai serta struktur pijakan juga aman.
25	Aspek keselamatan untuk pekerjaan radiasi terpenuhi (*)				Minimal sudah terdapat baricade atau sterilisasi area serta terdapat petugas/personel pekerjaan radiasi atau PPR.
26	Aspek Keselamatan untuk pekerjaan yang memerlukan *isolation permit* sudah terpenuhi (*)				Minimal sudah dilakukan penerapan LOTO
27	Aspek keselamatan untuk pekerjaan di bawah air terpenuhi (*)				Minimal Peralatan penyelaman dalam kondisi layak dan standart serta menerapkan *Buddy* sistem.
28	Aspek keselamatan untuk pekerjaan vicinity terpenuhi (*)				Pastikan sudah aman terhindar dari potensi terpapar listrik, terkena *flashover* atau induksi listrik.
29	Aspek keselamatan untuk pekerjaan *chemical handling* terpenuhi (*).				Minimal pengendalian bahaya material dilakukan sesuai MSDS.
Total Nilai = (∑Ya/(∑Ya+∑TIDAK) x 100%					
NB:	Jika kriteria dengan tanda * tidak dipenuhi maka diperlakukan *SWA (Stop Work Authority)*				

Temuan Unsafe Action	Temuan Unsafe Condition
Tanda Tangan	**Pekerjaan dilakukan SWA**
Kotraktor PLN Pengawas K3 Date/Nama & Sign Date/Name & Sign	Tanggal: Jam: Catatan:

Lampiran 14
Diagram Alir Tahap Evaluasi Akhir *(Final Evaluation)*

No	Kegiatan	Kontraktor		*User*			K3L
		Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	Direksi Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	
1	Kontraktor memberitahukan kepada direksi pekerjaan bahwa pekerjaan telah selesai dilakukan	1					
2	Direksi pekerjaan meminta pengawas K3 pekerjaan untuk melakukan evaluasi akhir kinerja K3 kontraktor dengan mengisi formulir evaluasi akhir			2			
3	Pengawas K3 melakukan evaluasi tahap akhir atas program-program K3 kontraktor dan pelaksanaan dari tindakan-tindakan perbaikan yang telah direkomendasikan saat inspeksi / asesmen lapangan dilakukan bersama dengan direksi pekerjaan.					3	
4	Pengawas K3 memberikan hasil evaluasi akhir K3 kontraktor kepada direksi pekerjaan. Hasil evaluasi akhir ini juga memberikan keputusan apakah level kinerja K3 dalam sertifikat penilaian tetap atau mengalami perubahan.					4 5	

No	Kegiatan	Kontraktor		*User*			K3L
		Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	Direksi Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	
5	Pengawas K3 memberikan hasil evaluasi akhir berupa rekomendasi daftar hitam (*blacklist*) bilamana saat pekerjaan berlangsung kontraktor mengalami kecelakaan kerja yang berakibat kematian (*fatality*) , cacat atau luka berat.						
6	Pengawas K3 menyerahkan hasil evaluasi akhir kepada direksi pekerjaan dan kontraktor dan melakukan verifikasi akhir terhadap status sertifikat CSMS.						

Lampiran 15
Formulir Evaluasi Akhir (*Final Evaluation*)

PLN	**PT PLN (Persero)**	No. Dokumen	
		Revisi	
	FORMULIR EVALUASI AKHIR	Tgl Terbit	
		Halaman	

Nama Perusahaan				
Tingkat Kualifikasi				
Tanggal Evaluasi				
No. SPK				
I. Indikator K3				
No	***Incident Record***			**Jumlah Kasus**
a	Terjadinya *fatality*, LTI, atau kebakaran / *property damage* (tidak dapat digunakan lagi serta kerusakan *critical asset* membutuhkan perbaikan > 6 bulan untuk perbaikan / penggantian) dan/atau pencemaran lingkungan diluar ambang batas KLH dan dampak lingkungan hidup bersifat permanen, tidak dapat diatasi.			
b	Jumlah jam kerja yang hilang karena cedera			
c	Jumlah jam kerja karyawan			
*Jika terjadi kasus LTI/fatality maka diberlakukan pencabutan sertifikat Kualifikasi CSMS				
II. Elemen Penilaian				
No	**Elemen Penilaian**	**Nilai%**	**%Bobot**	**Nilai Akhir**
1	KPI K3 kontraktor		35%	
2	*Pre Job Activity* kontraktor		20%	
3	*Work in Progress* kontraktor		45%	
Nilai AKhir				
III. Hasil Evaluasi AKhir				
No	**Kriteria Akhir**	**Range Nilai**		**Status**
1	Memenuhi standar	≥ 70		
2	Tidak memenuhi standar CSMS	< 70		
3	Pencabutan sertifikat CSMS	• Terjadi LTI/ Fatality		
*Apabila tidak memenuhi standar CSMS sejumlah dua kali, maka akan diberikan penurunan tingkat sertifikat kualifikasi CSMS				
IV. Rekomendasi				
Penanggung Jawab Kontrak		Kontraktor		
Tanda Tangan/Nama/Jabatan/Tanggal		Tanda Tangan/Nama/Jabatan/Tanggal		

Lampiran 16
Contoh Format Berita Acara Prakualifikasi

PLN

BERITA ACARA PRAKUALIFIKASI CSMS

No. BAPQ/CSMS/ .... / Tahun

Pada hari ini ……. tanggal …… bulan …….. tahun ……., kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **Nama**, selaku Ketua Tim Prakualifikasi *Contractor Safety Management System* (CSMS) PT PLN (Persero) Unit ...

II. **Nama**, selaku Direktur ... , selaku Pemohon Prakualifikasi PT ABC

Mempertimbangkan:

a. Isian Formulir Prakualifikasi CSMS tanggal ...
b. Dokumen Lampiran Formulir Prakualifikasi CSMS
c. Verifikasi Dokumen dan Lapangan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, didapatkan hasil penilaian prakualifikasi CSMS sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nilai	Level Risiko
PT ABC	55	MENENGAH

Demikian berita acara prakualifikasi CSMS ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : (nama kota) Tanggal : (tanggal_bulan_tahun)	
Tim Prakualifikasi CSMS PT PLN (Persero)	**Pemohon** PT .....
Nama Pejabat K3L	**Nama** Direktur/Manager

INTERNAL USE

INTERNAL USE

Pengelola Standardisasi:

PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan
Jl. Duren Tiga, Jakarta 12760, Telp. 021-7973774, Fax. 021-7991762,
www.pln-litbang.co.id

INTERNAL USE

Pengelola Standardisasi:

PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan
Jl. Duren Tiga, Jakarta 12760, Telp. 021-7973774, Fax. 021-7991762,
www.pln-litbang.co.id